

DOKUMEN KURIKULUM

UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

BAB I
IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Lampung
2	Fakultas	Teknik
3	Jurusan/Departemen	Elektro
4	Program Studi	Teknik Informatika
5	Jenjang Pendidikan	Sarjana (S1)
6	Gelar Lulusan	Sarjana Teknik (S.T)
7	Status Akreditasi	Baik Sekali
8	Jumlah Mahasiswa	634
9	Jumlah Dosen	20 (dua puluh)
10	Alamat Prodi	Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro, No. 1, Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung 35141
11	Telepon	<u>+62 721 704947</u>
12	Web Prodi/PT	<u>https://if.unila.ac.id/</u>

BAB II

EVALUASI KURIKULUM DAN *TRACER STUDY*

Kurikulum 2020 menjadi fondasi awal dalam membentuk lulusan dengan dasar keilmuan informatika yang kuat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti kecerdasan buatan, big data, keamanan siber, dan transformasi digital di berbagai sektor, serta diberlakukannya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan, maka dilakukan peninjauan dan penyempurnaan kurikulum secara menyeluruh. Kurikulum 2025 disusun melalui proses evaluasi mendalam terhadap implementasi Kurikulum 2020, masukan dari pemangku kepentingan (alumni, pengguna lulusan, dosen, mahasiswa), serta benchmarking terhadap kurikulum dari institusi pendidikan tinggi lain yang relevan, baik nasional maupun internasional. Hasilnya adalah kurikulum yang lebih adaptif, fleksibel, dan berorientasi masa depan.

2.1. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi Kurikulum 2020 Program Studi Teknik Informatika (PSTI) Universitas Lampung dilakukan melalui serangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pemerintah, industri, profesional teknologi, asosiasi, hingga alumni. Hasil FGD menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum 2020 telah memenuhi standar minimal dan mengadopsi sebagian besar elemen keilmuan informatika yang relevan, masih terdapat sejumlah catatan penting yang menjadi dasar perumusan Kurikulum 2025.

1. Kesenjangan Kompetensi dengan Dunia Kerja

Industri, seperti PT Telkom, PGNCom, dan PT Suitmedia, menyoroti bahwa lulusan masih memerlukan waktu adaptasi yang panjang sebelum dapat berkontribusi secara optimal di tempat kerja. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara teknologi yang diajarkan di kampus dengan kebutuhan nyata industri, terutama dalam framework pemrograman, penguasaan teknologi *mobile* lintas platform (seperti Flutter dan React Native), keamanan siber, dan arsitektur perangkat lunak. Kebutuhan terhadap *full-stack developer*, *mobile developer*, dan *AI specialist* sangat tinggi, namun belum terakomodasi secara spesifik dalam struktur Kurikulum 2020.

2. Kelemahan pada *Softskill* dan Kesiapan Profesional
Banyak masukan dari instansi seperti TVRI, PT Sampoerna Agro, dan PT Queen Network yang menyoroti perlunya penguatan soft skill, terutama dalam aspek komunikasi, kolaborasi tim, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Lulusan dianggap memiliki pengetahuan teknis yang baik, namun kurang mampu menyampaikan ide, beradaptasi di dunia kerja, dan mengambil keputusan secara mandiri.
3. Kebutuhan Akan Integrasi Kearifan Lokal dan Daya Saing Regional
Dinas Sumber Daya Air dan Bappeda Provinsi Lampung menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pengembangan daerah, seperti bidang pertanian presisi, mitigasi kebencanaan, pelestarian budaya, dan teknologi hijau. Kurikulum 2020 dinilai belum secara eksplisit mendukung visi pembangunan berkelanjutan Provinsi Lampung. Oleh karena itu, kurikulum ke depan perlu memasukkan elemen lokal sebagai konteks pembelajaran dan riset.
4. Tantangan Transformasi Digital dan Kreativitas
Masukan dari Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan praktisi industri gim menyatakan bahwa bidang industri kreatif, khususnya pengembangan gim, belum cukup diakomodasi. Saat ini Indonesia berada di tier4–6 dalam industri gim, namun kebutuhan SDM di bidang ini terus meningkat. Kurikulum diharapkan dapat mengembangkan sub-keahlian baru atau konsentrasi yang lebih fokus, misalnya pengembangan gim dan konten kreatif digital.
5. Perlunya Implementasi Penuh OBE dan MBKM
APTİKOM Provinsi Lampung memberikan masukan bahwa Kurikulum 2020 belum sepenuhnya menerapkan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) secara sistematis. Penyesuaian dengan OBE menjadi keharusan pada tahun 2025 agar selaras dengan arah pengembangan kurikulum nasional dan internasional. Selain itu, implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) seperti magang industri, proyek independen, dan kewirausahaan digital juga dinilai belum optimal di Kurikulum 2020.
6. Kurangnya Integrasi Keterampilan Kewirausahaan dan Data
Masukan dari alumni dan pelaku industri digital menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang mampu membuat produk, tetapi kesulitan dalam memasarkan atau mengkomersialkan hasil karyanya. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan keterampilan kewirausahaan dan literasi data ke dalam kurikulum agar lulusan tidak

hanya menjadi pencipta teknologi, tetapi juga mampu menjadi inovator dan pelaku bisnis digital.

Kurikulum 2020 telah memberikan dasar keilmuan yang kuat, namun perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan industri, pembangunan daerah, dan kebijakan pendidikan nasional. Hasil FGD menunjukkan bahwa Kurikulum 2020 memiliki pondasi yang kuat dalam membentuk kompetensi dasar lulusan di bidang informatika. Namun, seiring dengan perubahan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi serta meningkatnya tuntutan dunia kerja terhadap keahlian yang lebih spesifik dan kontekstual, maka diperlukan penyesuaian kurikulum secara menyeluruh.

Beberapa isu strategis yang menjadi catatan utama dari hasil evaluasi FGD meliputi:

1. Kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan industri, terutama dalam bidang *mobile development*, *cyber security*, *artificial intelligence*, *digital marketing*, dan *game development*.
2. Kebutuhan penguatan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang dinilai masih kurang ditekankan dalam pembelajaran.
3. Belum optimalnya penerapan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) secara menyeluruh, serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang masih terbatas.
4. Belum terintegrasinya konteks lokal dan kebutuhan daerah, seperti pertanian presisi, mitigasi kebencanaan, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya air, ke dalam struktur pembelajaran dan topik proyek mahasiswa.
5. Kurangnya keterampilan kewirausahaan dan literasi data, yang menjadi kunci penting dalam era ekonomi digital.

Merespons hal tersebut, PSTI kemudian merumuskan dan menyusun Kurikulum 2025 sebagai bentuk transformasi strategis kurikulum yang adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada masa depan. Kurikulum ini dikembangkan dengan mengacu pada:

1. Profil lulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan visi pembangunan nasional (Indonesia Emas 2045),
2. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dikembangkan berbasis OBE dan KKNI,
3. Integrasi penuh program Mahasiswa Berdampak

4. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek, penelitian, dan pengalaman nyata (experiential learning),
5. Penekanan pada kompetensi digital, etika profesi, literasi data, dan kewirausahaan teknologi.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui angket dan diskusi FGD dengan para pemangku kepentingan, disimpulkan bahwa lulusan Progam Studi S1 Teknik Informatika Unila diharapkan memiliki kompetensi teknis yang kuat di bidang informatika, mampu menguasai bidang spesifik seperti keamanan siber, *mobile development*, *data analytics*, serta mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja. Selain penguasaan teori, lulusan juga diharapkan memiliki pengalaman praktik nyata melalui proyek, magang, dan studi kasus. Soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, etika, dan inisiatif kewirausahaan menjadi nilai tambah penting yang masih perlu diperkuat dalam pembelajaran. Kurikulum juga perlu merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan industri dengan menyediakan mata kuliah yang lebih aplikatif, berbasis proyek, dan mendukung pembentukan karakter serta inovasi mahasiswa. Oleh karena itu, pengembangan Kurikulum 2025 diarahkan untuk mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis OBE, MBKM, penguatan soft skill, serta relevansi keilmuan dengan dunia kerja dan kebutuhan lokal.

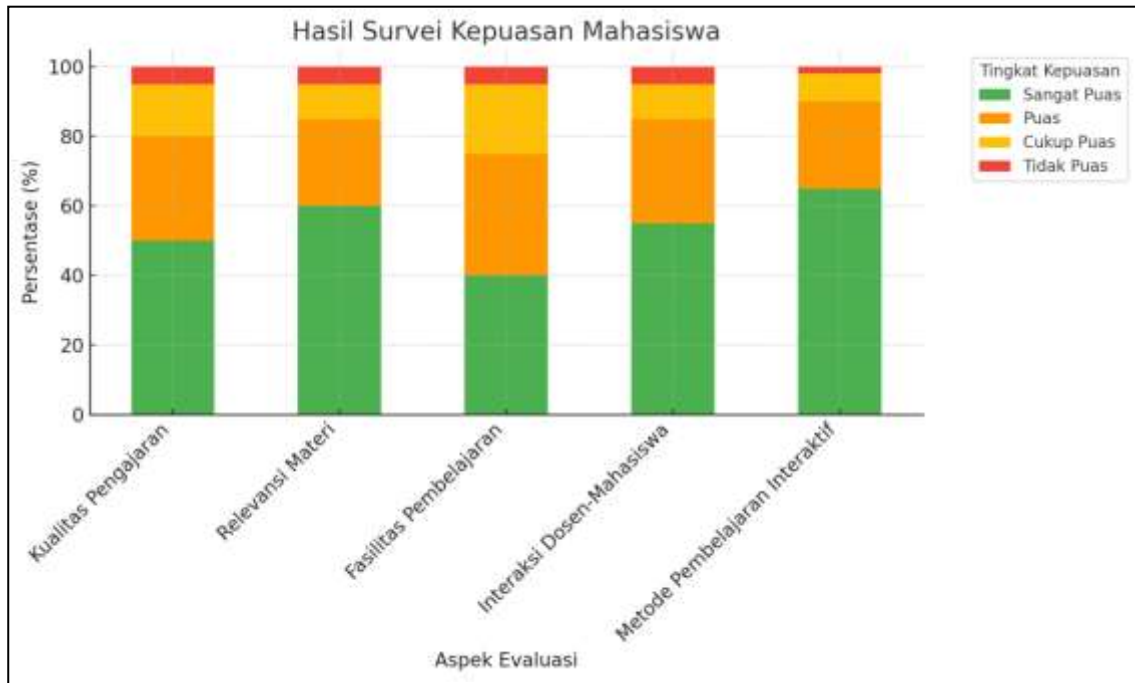
Dengan lahirnya Kurikulum 2025, PSTI menegaskan komitmennya untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang teknis, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjadi inovator, pemimpin, dan kontributor aktif dalam menjawab tantangan pembangunan nasional dan global.

A. Hasil Evaluasi Proses Belajar Mengajar

Berdasarkan grafik hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek pembelajaran, terlihat bahwa tingkat kepuasan mahasiswa secara umum berada pada kategori "**Sangat Puas**" dan "**Puas**" untuk sebagian besar aspek. **Aspek Metode Pembelajaran Interaktif** mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi, dengan lebih dari 60% responden menyatakan **sangat puas**, menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran aktif dan partisipatif sangat diapresiasi oleh mahasiswa.

Aspek **Interaksi Dosen–Mahasiswa** juga menunjukkan hasil positif, dengan proporsi tinggi pada kategori “Sangat Puas” dan “Puas”, mencerminkan hubungan komunikasi

yang baik antara dosen dan mahasiswa. Namun, pada aspek **Fasilitas Pembelajaran**, terlihat persentase “Cukup Puas” yang cukup signifikan, mengindikasikan perlunya peningkatan dalam penyediaan dan kualitas sarana pendukung belajar.



Gambar 1 Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa (Siakadu Unila, 2020-2025)

Sementara itu, aspek **Kualitas Pengajaran** dan **Relevansi Materi** memperoleh hasil yang cukup stabil, meskipun masih terdapat sebagian mahasiswa yang menilai “Cukup Puas” dan “Tidak Puas”, yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan mutu pengajaran dan penyesuaian materi dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan industri.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa pembelajaran di program studi telah berjalan baik, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas fasilitas, pembaruan materi ajar, serta penguatan sistem pembelajaran yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa dan dunia kerja.

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.

Evaluasi pelaksanaan kurikulum di Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung dilakukan secara berkala dan menyeluruh sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu akademik dan peningkatan relevansi kurikulum terhadap perkembangan ilmu, kebutuhan

industri, serta tuntutan masyarakat. Proses evaluasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta mengacu pada standar mutu pembelajaran yang ditetapkan institusi. Mekanisme evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan analisis sejumlah dokumen penting, antara lain:

1. Hasil evaluasi proses belajar mengajar (PBM) yang diisi oleh mahasiswa melalui kuesioner kepuasan perkuliahan.
2. Evaluasi PBM dari perspektif dosen, termasuk refleksi diri dosen pengampu mata kuliah.
3. Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran oleh Ketua Program Studi, Dekan, atau Wakil Rektor Bidang Akademik.
4. Daftar nilai mahasiswa sebagai indikator capaian pembelajaran.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai acuan proses pengajaran.
6. Formulir evaluasi kurikulum yang mencerminkan penilaian umum terhadap efektivitas kurikulum.
7. Hasil audit mutu standar isi pembelajaran oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) program studi.

Proses evaluasi ini berlandaskan pada analisis kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan:

- a. Mahasiswa, Alumni, dan Dosen
Evaluasi kurikulum dilakukan melalui pelibatan mahasiswa, alumni, dan dosen dalam bentuk survei, forum diskusi, dan refleksi pembelajaran. Data yang terkumpul dievaluasi oleh Kaprodi dan Dekan untuk merumuskan perbaikan kebijakan kurikulum.
- b. Institusi/Perguruan Tinggi
Evaluasi internal dilakukan melalui audit mutu yang dilaksanakan oleh SPMI terhadap standar pembelajaran di tingkat program studi, termasuk kesesuaian isi kurikulum dengan standar nasional pendidikan tinggi dan hasil capaian pembelajaran.
- c. Pengguna Lulusan
Hasil *tracer study* menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kurikulum. *Tracer study* memberikan gambaran sejauh mana kompetensi lulusan memenuhi kebutuhan industri dan dunia kerja. Data ini menjadi dasar dalam penyusunan kembali profil lulusan, perumusan mata kuliah baru, maupun penyesuaian terhadap metode dan bentuk pembelajaran.

Adapun aspek-aspek kurikulum yang menjadi fokus evaluasi meliputi:

- ❑ Kesesuaian **profil lulusan** dengan kebutuhan pasar kerja.
- ❑ Relevansi **capaian pembelajaran lulusan (CPL)** dan turunan capaian pembelajaran mata kuliah.
- ❑ Struktur dan daftar **mata kuliah** beserta bahan kajian yang mendukung kompetensi inti dan kekhususan prodi.
- ❑ **Metode dan bentuk pembelajaran** seperti *case-based learning*, *project-based learning*, serta integrasi kegiatan magang, kerja praktik, KKN, dan MBKM.
- ❑ Efektivitas **asesmen pembelajaran**, sumber belajar, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta waktu studi mahasiswa.
- ❑ Tingkat **pemenuhan CPL** pada setiap tahap studi.

Melalui proses evaluasi kurikulum ini, Program Studi Teknik Informatika secara berkelanjutan melakukan perbaikan terhadap kurikulum, baik dari sisi konten, strategi pembelajaran, maupun model penguatan kompetensi lulusan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif, profesional, dan memiliki daya saing tinggi di era transformasi digital dan industri 4.0. berikut hasil evaluasi kurikulum PSTI.

Tabel 1 Hasil Evaluasi Kurikulum

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu	Kesenjangan	Tindak Lanjut
I. Analisis Kebutuhan	Berdasar <i>tracer study</i> , lulusan yang bekerja sesuai bidang studi 30%	1. Tujuan Program Studi 2. Profil Lulusan	Profil lulusan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengguna	Perumusan ulang profil lulusan dan deskripsinya
II. Desain dan Pengembangan Kurikulum	Rumusan CPL belum mengakomodasi visi keilmuan program studi Perangkat pembelajaran: rumusan CPMK dan sub-CPMK dalam RPS belum sesuai dengan CPL yang dibebankan pada matakuliah dan teknik asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK)	1. Visi keilmuan (dokumen kurikulum prodi) Distribusi CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah	Pengembangan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa, publikasi dan mata kuliah yang tersedia kurang menguatkan visi keilmuan prodi Sebagian RPS belum dikembangkan sesuai CPL yang dibebankan pada mata kuliah	FGD peta jalan penelitian prodi, analisis CPL dan Bahan kajian terkait dengan visi keilmuan prodi dan identifikasi bahan kajian dan dapat membentuk mata kuliah baru Bimtek penyusunan RPS
III. Sumber Daya	Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); Sumber belajar; Fasilitas belajar;	UU no.12/thn.2012, Permendikbud Ristek No 53 Tahun 2023	Kualifikasi dosen dan tendik telah memenuhi, tetapi rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa lebih rendah dari standar	Usulan penambahan dosen baru

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu	Kesenjangan	Tindak Lanjut
IV. Proses Pelaksanaan Kurikulum	Pelaksanaan pembelajaran; Kompetensi dosen; Kompetensi tendik; Sumber belajar; Fasilitas belajar;	SN-Dikti, SP MI-PT, RPS-MK; SN-Dikti, SPT, RPS-MK; SN-Dikti, SPT; SN-Dikti, SPT; SN-Dikti, SPT;	Beberapa mata acara praktikum tidak dapat terlaksana karena keterbatasan alat Metode pembelajaran yang dilakukan dosen kurang inovatif Hanya satu orang dari 10 orang tendik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaannya	Pengadaan alat praktikum dan revisi panduan praktikum Penyertaan dosen dalam pelatihan Pekerti dan AA dan bentuk pelatihan yang lain Pengiriman tendik untuk mengikuti pelatihan dan uji sertifikat kompetensi sesuai bidangnya
V. Capaian Pelaksanaan Kurikulum	Capaian CPL; Masa Studi;	CPL Prodi, Kurikulum Prodi; SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;	Prodi menetapkan skor pemenuhan CPL minimal 70, salah satu CPL pencapaian mahasiswa di bawah 70 Rerata masa studi mahasiswa program sarjana 5 tahun 2 bulan dengan rerata waktu penyelesaian tugas akhir 8 bulan	Melakukan evaluasi terhadap pencapaian beberapa mata kuliah terkait CPL yang pencapaiannya rendah dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan asesmennya Percepatan masa studi dengan mengintensifkan bimbingan tugas akhir dan memberikan beberapa alternatif tugas akhir sesuai Standar Mutu Pendidikan Tinggi

2.2.Hasil Tracer Study Lulusan Program Studi Teknik Informatika

1. Proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. Saat ini PSTI telah melaksanakan proses pembelajaran menggunakan kurikulum tahun 2020 yang disusun sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI secara sangat efektif yang dapat dilihat dari aktivitas pembelajaran di Siakadu dan LMS (VClass) Unila. Pelaksanaan proses pembelajaran terekam dalam jurnal perkuliahan di SIAKADU dan aktivitas pembelajarannya di Vclass. TPMP melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS yang telah disusun sebelumnya oleh dosen dan peer groupnya untuk menjamin pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Selain itu PS juga mengadakan ujian kompetensi setiap tahun untuk menjamin pencapaian profil lulusan. Evaluasi keefektifan proses pembelajaran, pencapaian CPL dan profil lulusan dilakukan melalui *tracer study* yang menunjukkan 81,57 % pekerjaan lulusan sesuai dengan profil yang ditetapkan.
2. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), asesmen penilaian dan RPS, proses pembelajaran yang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Penilaian yang relevan. Dosen PJ Mata Kuliah wajib untuk mengunggah RPS melalui sistem SIAKADU maupun LMS. RPS disusun oleh dosen pengampu dan team teaching yang dikoordinasikan dengan peer group untuk pemantauan kedalaman, keluasan dan kesesuaian RPS. Setiap selesai melaksanakan pembelajaran, dosen harus mengisi materi pembelajaran di SIAKADU. TPMPS kemudian melakukan audit pembelajaran dengan mengevaluasi kesesuaian jurnal perkuliahan dengan RPS yang telah dibuat.

BAB III

LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum Program Studi Teknik Informatika memiliki landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi serta mencerminkan *university value* (nilai-nilai budaya organisasi).

3.1.Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang mendasari pengembangan kurikulum menentukan kualitas lulusan (*output*) dan peran lulusan (*outcome*) yang akan dihasilkan dari suatu proses implementasi kurikulum, dalam artian sumber dan isi kurikulum, proses pembelajaran, posisi mahasiswa, asesmen terhadap proses dan hasil belajar, maupun hubungan mahasiswa dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum Prodi Teknik Informatika dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi mahasiswa menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, serta memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu bersaing pada tataran internasional sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi serta nilai-nilai budaya organisasi (*university value*).

3.2.Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum Prodi Teknik Informatika sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar, dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman belajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar. Kurikulum Prodi Teknik Informatika harus mampu mewariskan nilai– nilai sosial budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan Indonesia. Dalam konteks kekinian, kurikulum Prodi Teknik Informatika diharapkan mampu membekali

mahasiswa kelincahan budaya (*cultural agility*) dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minization* yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional); adaptasi budaya (*cultural adaptation*); dan integrasi budaya (*cultural integration*).

Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini, Afcher dan Heffron menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa, globalisasi justru memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Playfreyman dan McBride yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas akademika di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (*capsulation*) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.

3.3.Landasan Psikologis

Pengembangan dan penyesuaian kurikulum Prodi Teknik Informatika didasarkan pada landasan psikologis, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan; kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggungjawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia,

mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

3.4.Landasan Historis

Pengembangan dan penyesuaian kurikulum Prodi Teknik Informatika didasarkan pada landasan historis bahwa kurikulum harus mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era dimana mahasiswa sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

3.5.Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum.

Berikut adalah beberapa landasan yuridis yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



Gambar 2 Landasan Hukum, Kebijakan nasional dan Institusional pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum yang dikembangkan program studi harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan

Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012.

Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada saat ini Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 menggantikan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Permendikbud No. 03 Tahun 2020, Permendikbud No. 5 Tahun 2020 dan Permenristekdikti No. 56 tahun 2022. Gambar 3 menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi. Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian. Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) serta nilai-nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya. Karena itu pengembangan kurikulum juga selaras dengan kebijakan di Perguruan Tinggi masing-masing, sehingga lulusan setiap Perguruan Tinggi dapat memiliki keunggulan dan penci yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya.

BAB IV

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI

4.1. Visi

Program studi unggul dalam informatika industri dan sistem cerdas yang berdampak serta berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal

Uraian Visi:

Unggul: Tercermin dari prestasi mahasiswa, dosen, lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha serta mendapatkan rekognisi nasional dan global;

Bidang Informatika Industri dan Sistem Cerdas merupakan ruang lingkup keilmuan yang menjadi unggulan dari PSTI;

Berdampak: Memberikan hasil yang nyata dengan kontribusi keilmuan, teknologi yang diterapkan masyarakat dan lulusan yang berperan aktif dalam kemajuan bangsa;

Berkelanjutan: Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna, serta pelaksanaan dan penbembangan riset yang terukur dan terarah mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi;

Kearifan lokal: Lampung dengan sumber kekayaan alam seperti sumber energi terbarukan dari panas bumi, biomassa, dan air, kawasan agro industri yang luas, serta keragaman budaya menjadi potensi dalam pengembangan pendidikan dan riset.

4.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang informatika industri dan sistem cerdas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
2. Melaksanakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan teknologi informatika dan sistem cerdas berorientasi keberlanjutan.
3. Menerapkan hasil pendidikan dan penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem cerdas berbasis kearifan lokal.
4. Membangun dan membina kemitraan yang setara dan berdampak di tingkat nasional dan global;

4.3.Tujuan

1. Menyelenggarakan pendidikan Teknik Informatika yang unggul dan berkarakter, yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis yang kuat, keterampilan komunikasi yang efektif, kemampuan berpikir kritis, serta berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan aplikatif berorientasi pada solusi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat khususnya pada pengembangan teknologi informatika industri dan sistem cerdas berdampak dan keberlanjutan.
3. Menerapkan hasil pendidikan dan penelitian untuk memberikan dampak kepada masyarakat melalui pengabdian yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem cerdas dengan memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan komunitas.
4. Membangun dan memperkuat kemitraan yang setara dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun global, untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berdampak luas dan berkelanjutan.
5. Terlaksana tata kelola dan kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, dengan mengakomodasi kearifan lokal, untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4.4.Sasaran

1. Menghasilkan lulusan dengan kompetensi teknis yang kuat, keterampilan komunikasi yang efektif, dan kemampuan berpikir kritis yang siap bersaing di tingkat global.
2. Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha dengan masa tunggu yang singkat.
3. Menyusun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
4. Terakreditasi unggul di nasional dan internasional dengan standar kualitas pendidikan yang terjamin.
5. Memiliki laboratorium yang lengkap dan mendukung pengembangan riset di bidang informatika industri dan sistem cerdas.
6. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan multimedia untuk mendukung proses belajar mengajar.
7. Mayoritas dosen memiliki kualifikasi S3 dan memiliki rekognisi nasional atau internasional di bidangnya.

8. Menjadi pilihan utama calon mahasiswa di bidang informatika industri dan sistem cerdas.
9. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
10. Meningkatkan kerjasama dengan institusi nasional dan global untuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11. Menerapkan hasil pendidikan dan penelitian yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berbasis pada kearifan lokal.
12. Menyelenggarakan tata kelola yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan mengakomodasi kearifan lokal dalam setiap aspek pendidikan.

4.5.Core Values PSTI FT Unila

Mewujudkan Sivitas Akademika Fakultas Teknik Unila yang **CERDAS**

Collaborative (Kolaboratif) - Mendorong kerja sama yang erat antar mahasiswa, dosen, dan industri untuk mencapai tujuan bersama.

Empathetic (Empati) - Menjunjung tinggi rasa saling pengertian dan peduli terhadap sesama dalam seluruh kegiatan akademik dan sosial.

Resilient (Tangguh) - Memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan teknologi yang cepat berubah.

Disciplined (Disiplin) - Memiliki ketertiban dan keteraturan dalam mencapai tujuan dengan fokus dan konsistensi.

Adaptive (Adaptif) - Mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan dinamika industri.

Sustainable (Berkelanjutan) - Mewujudkan proses pendidikan, riset, dan pengabdian yang berkelanjutan, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

BAB V

RUMUSAN PROFIL LULUSAN & CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Mengacu pada hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, analisis perubahan zaman, perkembangan IPTEKS, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri, serta berlandaskan pada visi program studi Teknik Informatika. maka ditetapkan profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi Teknik Informatika.

5.1. Profil Lulusan

Profil Lulusan menjelaskan jenis lulusan yang diharapkan oleh Program Studi Teknik Informatika. Profil lulusan dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan stakeholder, tren perkembangan teknologi informasi, serta visi dan misi program studi. Tiap profil mencerminkan identitas kompetensi utama lulusan baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja.

Tabel 2 Profil Lulusan (PL) dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL01	Lulusan memiliki kemampuan menganalisis persoalan <i>computing</i> serta menerapkan prinsip-prinsip <i>computing</i> dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi industri berbasis kearifan lokal.	Lulusan mampu bekerja sebagai <i>IT Solution Analyst, Technopreneur</i> , atau <i>Digital Strategist</i> dalam sektor industri.
PL02	Lulusan memiliki kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis sistem cerdas yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang sesuai.	Lulusan dapat berperan sebagai <i>AI Developer, Intelligent System Architect</i> , atau <i>Automation Engineer</i> di berbagai bidang khususnya sektor industri.

PL03	Lulusan memiliki sikap toleran dan bertanggung jawab dalam tim multidisiplin.	Lulusan dapat bekerja dalam berbagai peran kolaboratif seperti <i>Technical Team Member, Product Development Associate, atau Interdisciplinary Project Facilitator</i> dalam proyek lintas disiplin.
PL04	Lulusan mampu berpikir logis, kritis serta sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika/ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah nyata secara beretika dengan kaidah yang ilmiah.	Lulusan dapat berperan sebagai <i>Research Assistant, Data Analyst, atau IT Policy Advisor</i> yang menerapkan pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah nyata.

5.2. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan menyajikan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang menjadi target kompetensi akhir mahasiswa setelah menyelesaikan studi.

Tabel 3 Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No. CPL	Deskripsi CPL	Keterangan
CPL01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Sikap SN Dikti
CPL02	Menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi.	Sikap SN Dikti
CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi	Wajib

CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan <i>computing</i> yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin	Wajib
CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi <i>multi-platform</i> yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.	Wajib
CPL06	Mampu berpikir kritis dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan nilai humaniora serta kaidah ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan.	KU SN Dikti
CPL07	Kemampuan berkomunikasi dan kerjasama tim dalam berbagai konteks professional	KU SN Dikti
CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan <i>computing</i> dengan mempertimbangkan berbagai metode/algorithm yang sesuai	Wajib
CPL09	Kemampuan menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin.	Wajib
CPL10	Kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis <i>computing</i> multi-platform yang memenuhi kebutuhankebutuhan <i>computing</i> pada sebuah organisasi	Wajib

5.3. Matrik Hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Bagian ini menampilkan hubungan keterkaitan antara CPL dan Profil Lulusan dalam bentuk matriks. Matriks ini menunjukkan kontribusi masing-masing CPL terhadap pencapaian profil lulusan secara terukur dan sistematis, serta menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum dan strategi pembelajaran.

Tabel 4 Matrik hubungan Profil & CPL Prodi

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan (PL)									
	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
PL01				v		v	v			v
PL02				v	v	v				v
PL03	v	v	v					v	v	
PL04				v	v	v			v	

BAB VI

PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Penentuan Bahan Kajian (BK) pada kurikulum program studi dilakukan berdasarkan CPL yang sudah ditetapkan sebelumnya. BK mengandung semua pengetahuan dari disiplin ilmu yang akan menjadi kompetensi utama oleh mahasiswa prodi Teknik Informatika. Kemudian menentukan *Body of Knowledge* (BoK) yang digunakan.

Bahan kajian inilah yang nantinya dikembangkan menjadi materi pembelajaran dan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Khusus untuk mata kuliah yang termasuk dalam kompetensi utama program studi, pemetaannya menjadi sangat penting, karena mata kuliah tersebut secara langsung diturunkan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencerminkan kompetensi inti dari program studi. Maka, kesesuaian bahan kajian terhadap mata kuliah kompetensi utama perlu dijamin agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.

6.1. Rumusan Bahan Kajian

Tabel 5 Rumusan Bahan Kajian

No	Kode BK	Bahan Kajian
1	BK01	<i>Society, Ethics and Professionalism</i>
2	BK02	<i>Security</i>
3	BK03	<i>Project Management</i>
4	BK04	<i>User Experience Design</i>
5	BK05	<i>Software Development Fundamentals</i>
6	BK06	<i>Data Management</i>
7	BK07	<i>Parallel and Distributed Computing</i>
8	BK08	<i>Network and Communication</i>
9	BK09	<i>Human-Computer Interaction</i>
10	BK10	<i>Software Engineering</i>
11	BK11	<i>Operating System</i>
12	BK12	<i>Algorithmic Foundations</i>
13	BK13	<i>Foundations of Programming Languages</i>

14	BK14	<i>Programming Fundamentals</i>
15	BK15	<i>System Fundamentals</i>
16	BK16	<i>Architecture and Organization</i>
17	BK17	<i>Graphics and Interactive Techniques</i>
18	BK18	<i>Artificial Intelligence</i>
19	BK19	<i>Specialized Platform Development</i>
20	BK20	<i>Mathematical and Statistical Foundations</i>
21	BK21	<i>Pengembangan Diri</i>
22	BK22	<i>Metodologi Penelitian</i>

6.2. Pemetaan CPL terhadap BK

Proses pemetaan CPL terhadap BK dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan bahan kajian apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian setiap CPL yang telah ditetapkan oleh Program Studi Teknik Informatika. Satu CPL dapat didukung oleh beberapa bahan kajian yang relevan, disesuaikan dengan ruang lingkup kompetensi yang ingin dicapai. Sebaliknya, satu bahan kajian juga dapat berkontribusi pada pencapaian beberapa CPL, terutama jika bahan kajian tersebut bersifat *fundamental* atau multidisipliner.

Dengan pemetaan ini, kurikulum yang disusun menjadi lebih terarah, terukur, dan selaras dengan profil lulusan yang diharapkan, serta mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, pemetaan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan proses evaluasi pembelajaran, sehingga seluruh proses akademik dapat mendukung secara konsisten ketercapaian CPL melalui pendekatan berbasis *outcome* (*Outcome-Based Education/OBE*).

Tabel 6 Pemetaan CPL terhadap BK

BK	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
BK01	v	v				v	v			
BK02				v						
BK03		v		v	v	v	v			
BK04					v				v	
BK05				v	v			v	v	

BK06					v					
BK07			v	v	v			v		
BK08								v		
BK09					v				v	
BK10				v	v			v	v	v
BK11			v		v					
BK12			v		v			v		
BK13								v		
BK14			v					v		
BK15					v					v
BK16			v	v	v			v	v	v
BK17				v				v		
BK18			v	v				v		
BK19				v	v					
BK20			v	v	v	v	v	v		
BK21	v	v				v				
BK22							v			

6.3. Pemetaan BK terhadap MK

Pemetaan bahan kajian terhadap mata kuliah dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan memastikan keterkaitan antara setiap bahan kajian dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum. Proses ini bertujuan untuk menunjukkan kontribusi setiap bahan kajian dalam mendukung pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah secara menyeluruh. Satu mata kuliah dapat didukung oleh satu atau lebih bahan kajian yang relevan, sesuai dengan ruang lingkup keilmuan dan kompetensi yang ingin dicapai.

Tabel 7 Pemetaan BK terhadap MK

No	Kode MK	Nama MK	Bahan Kajian (BK)										
			BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK11
1	INF625101	Pengenalan Pemrograman					v						
2	INF625102	Algoritma Pemrograman											
3	INF625103	Kalkulus											
4	INF625104	Praktikum Pengenalan Pemrograman					v						
5	INF625105	Logika											
6	INF625106	Probabilitas dan Statistik											
7	INF625107	Teknik Digital											
8	INF625108	Praktikum Teknik Digital											
9	INF625109	Pengetahuan Lingkungan	v										
10	INF625110	Struktur Data											
11	INF625111	Aljabar Matriks											
12	INF625112	Pemrograman Berorientasi Objek											
13	INF625113	Praktikum Struktur Data											
14	INF625114	Matematika Diskrit											
15	INF625115	Rekayasa Perangkat Lunak					v					v	
16	INF625116	Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak					v					v	
17	INF625201	Interaksi Manusia dan Komputer				v					v	v	

18	INF625202	Sistem Operasi						v				v
19	INF625203	Sistem Basis Data					v					
20	INF625204	Sistem Informasi		v			v				v	
21	INF625205	Organisasi dan Arsitektur Komputer										
22	INF625206	Praktikum Sistem Operasi						v				v
23	INF625207	Praktikum Sistem Basis Data					v					
24	INF625208	Teori Bahasa dan Automata										
25	INF625209	Kecerdasan Buatan										
26	INF625210	Jaringan Komputer						v	v			
27	INF625211	Embedded System						v	v			
28	INF625212	Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak					v				v	
29	INF625213	Komputasi Paralel dan Terdistribusi						v				
30	INF625214	Praktikum Embedded System						v	v			
31	INF625215	Pemrograman Web										
32	INF625216	Praktikum Jaringan Komputer						v	v			
33	INF625217	Praktikum Pemrograman Web										
34	INF625301	Machine learning										
35	INF625302	Jaringan Syaraf Tiruan										
36	INF625303	Manajemen Proyek Teknologi Informasi			v							

37	INF625304	Keamanan Sistem Informasi		v									
38	INF625305	Praktikum Keamanan Sistem Informasi		v									
39	INF625306	Mobile Programming											
40	INF625307	Internet of Things							v	v			
41	INF625308	Metodologi Penelitian	v		v								
42	INF625309	Pengolahan Citra Digital											
43	INF625310	Kuliah Kerja Nyata (KKN)			v								
44	INF625311	Data Mining						v					
45	INF625312	Sistem Informasi Geografis					v	v				v	
46	INF625401	Etika Profesi	v										
47	INF625402	Proyek Teknologi Informasi / capstone project			v								
48	INF625403	Praktek Kerja Lapangan			v								
49	INF625404	Skripsi	v		v								
50	INF625405	Seminar Hasil	v		v								
51	INF625406	Seminar Usul	v		v								
52	UNI62510x	Pendidikan Agama*											
53	UNI625109	Bahasa Indonesia											
54	UNI625107	Pancasila											
55	UNI625108	Kewarganegaraan											

56	UNI625201	Kewirausahaan											
57	UNI625302	Bahasa Inggris											
58	INF625313	Web Framework											
59	INF625314	Basis Data Lanjut						v					
60	INF625315	Switching, Routing, and Wireless Essentials							v	v			
61	INF625316	Enterprise Architecture							v	v			
62	INF625317	Technopreneurship											
63	INF625318	Agile Software Development					v						
64	INF625319	Software Testing and Quality Assurance					v						
65	INF625320	Computer Vision											
66	INF625321	Virtualisasi dan Cloud Computing							v				
67	INF625322	Enterprise Networking, Security, and Automation							v	v			
68	INF625323	Big Data											
69	INF625324	Natural Language Processing											
70	INF625325	Deep Learning											
71	INF625326	Audit Teknologi dan Informasi		v				v					
72	INF625327	E-Business											
73	INF625328	User Experience				v							
74	INF625329	Augmented Reality				v					v	v	

75	INF625330	Sistem Pakar											
76	INF625331	Penginderaan Jauh						v					
77	INF625332	Semantik Web [pemrograman berbasis platform]										v	
78	INF625333	Hukum Cyber dan Kekayaan Intelektual	v										
79	INF625334	Virtual Reality [pilihan]				v					v	v	
80	INF625335	Pemrograman Fungsional											
81	INF625336	Kriptografi dan blockchain		v									
82	INF625337	Antarmuka dan Periphera				v					v	v	
83	INF625338	Tata Kelola Teknologi Informasi						v					

Tabel 8 Pemetaan BK terhadap MK (Lanjutan)

No	Kode MK	Nama MK	Bahan Kajian (BK)										
			BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19	BK20	BK21	BK22
1	INF625101	Pengenalan Pemrograman		v	v								
2	INF625102	Algoritma Pemrograman	v		v								
3	INF625103	Kalkulus									v		
4	INF625104	Praktikum Pengenalan Pemrograman		v	v								
5	INF625105	Logika									v		
6	INF625106	Probabilitas dan Statistik									v		
7	INF625107	Teknik Digital				v							

8	INF625108	Praktikum Teknik Digital				v							
9	INF625109	Pengetahuan Lingkungan										v	
10	INF625110	Struktur Data	v										
11	INF625111	Aljabar Matriks									v		
12	INF625112	Pemrograman Berorientasi Objek		v	v								
13	INF625113	Praktikum Struktur Data	v										
14	INF625114	Matematika Diskrit									v		
15	INF625115	Rekayasa Perangkat Lunak											
16	INF625116	Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak											
17	INF625201	Interaksi Manusia dan Komputer											
18	INF625202	Sistem Operasi					v						
19	INF625203	Sistem Basis Data	v								v		
20	INF625204	Sistem Informasi											
21	INF625205	Organisasi dan Arsitektur Komputer				v	v						
22	INF625206	Praktikum Sistem Operasi					v						
23	INF625207	Praktikum Sistem Basis Data	v								v		
24	INF625208	Teori Bahasa dan Automata							v				
25	INF625209	Kecerdasan Buatan							v				
26	INF625210	Jaringan Komputer					v						

27	INF625211	Embedded System				v							
28	INF625212	Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak											
29	INF625213	Komputasi Paralel dan Terdistribusi											
30	INF625214	Praktikum Embedded System							v				
31	INF625215	Pemrograman Web								v			
32	INF625216	Praktikum Jaringan Komputer					v						
33	INF625217	Praktikum Pemrograman Web								v			
34	INF625301	Machine learning							v				
35	INF625302	Jaringan Syaraf Tiruan							v				
36	INF625303	Manajemen Proyek Teknologi Informasi											
37	INF625304	Keamanan Sistem Informasi											
38	INF625305	Praktikum Keamanan Sistem Informasi											
39	INF625306	Mobile Programming							v				
40	INF625307	Internet of Things							v				
41	INF625308	Metodologi Penelitian									v		v
42	INF625309	Pengolahan Citra Digital						v					
43	INF625310	Kuliah Kerja Nyata (KKN)											
44	INF625311	Data Mining	v								v		
45	INF625312	Sistem Informasi Geografis											

46	INF625401	Etika Profesi										v	
47	INF625402	Proyek Teknologi Informasi / capstone project											
48	INF625403	Praktek Kerja Lapangan											
49	INF625404	Skripsi											
50	INF625405	Seminar Hasil											
51	INF625406	Seminar Usul											
52	UNI62510x	Pendidikan Agama*										v	
53	UNI625109	Bahasa Indonesia										v	
54	UNI625107	Pancasila										v	
55	UNI625108	Kewarganegaraan										v	
56	UNI625201	Kewirausahaan										v	
57	UNI625302	Bahasa Inggris										v	
58	INF625313	Web Framework							v				
59	INF625314	Basis Data Lanjut	v								v		
60	INF625315	Switching, Routing, and Wireless Essentials					v						
61	INF625316	Enterprise Architecture					v						
62	INF625317	Technopreneurship										v	
63	INF625318	Agile Software Development											
64	INF625319	Software Testing and Quality Assurance											

65	INF625320	Computer Vision						v					
66	INF625321	Virtualisasi dan Cloud Computing					v						
67	INF625322	Enterprise Networking, Security, and Automation					v						
68	INF625323	Big Data							v		v		
69	INF625324	Natural Language Processing							v				
70	INF625325	Deep Learning							v				
71	INF625326	Audit Teknologi dan Informasi											
72	INF625327	E-Business										v	
73	INF625328	User Experience											
74	INF625329	Augmented Reality											
75	INF625330	Sistem Pakar							v				
76	INF625331	Penginderaan Jauh						v	v				
77	INF625332	Semantik Web [pemrograman berbasis platform]								v			
78	INF625333	Hukum Cyber dan Kekayaan Intelektual										v	
79	INF625334	Virtual Reality [pilihan]						v					
80	INF625335	Pemrograman Fungsional			v								
81	INF625336	Kriptografi dan blockchain											
82	INF625337	Antarmuka dan Peripheral											
83	INF625338	Tata Kelola Teknologi Informasi											

BAB VII

PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Penyusunan mata kuliah dalam kurikulum Program Studi Teknik Informatika (PSTI) Universitas Lampung dilakukan berdasarkan profil lulusan yang telah ditetapkan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta hasil penjabaran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Proses ini mempertimbangkan struktur kurikulum yang sistematis dan berorientasi pada pencapaian kompetensi utama lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan tinggi. Penentuan mata kuliah dilakukan melalui pemetaan antara CPL dengan substansi keilmuan yang dibutuhkan untuk membentuk kompetensi lulusan. Seluruh mata kuliah dikembangkan dengan memperhatikan kesinambungan antara kompetensi dasar dan lanjutan, serta relevansi dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kebutuhan dunia kerja, dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) pada setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan beban belajar mahasiswa, yang mencakup kegiatan tatap muka, praktikum, tugas mandiri, dan/atau pembelajaran berbasis proyek. Sesuai dengan ketentuan nasional, 1 SKS setara dengan beban belajar 170 menit per minggu selama satu semester, yang meliputi 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. Selain mata kuliah wajib, kurikulum juga menyediakan mata kuliah pilihan untuk memperkaya keilmuan dan memberikan fleksibilitas sesuai minat dan rencana karir mahasiswa serta terdapat mata kuliah pilihan Universitas Lampung. Penentuan bobot SKS juga memperhatikan distribusi beban belajar yang proporsional dan progresif dari semester ke semester. Proses pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS ini dilakukan secara kolaboratif oleh tim kurikulum, dengan melibatkan dosen pengampu, pihak manajemen prodi, serta masukan dari alumni dan pengguna lulusan. Hal ini untuk memastikan kurikulum yang disusun tidak hanya

sesuai dengan standar akademik, tetapi juga adaptif terhadap dinamika industri dan kebutuhan masyarakat.

7.1. Pemetaan CPL terhadap MK

Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terhadap Mata Kuliah (MK) merupakan langkah krusial dalam proses penyusunan kurikulum Program Studi Teknik Informatika (PSTI). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh CPL yang telah dirumuskan dapat dicapai secara utuh dan terintegrasi melalui pembelajaran dalam mata kuliah yang ditawarkan. CPL disusun berdasarkan profil lulusan yang ingin dicapai, mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya, setiap CPL dianalisis dan dipetakan ke dalam mata kuliah yang relevan dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, kedalaman materi, serta tahapan perkembangan kemampuan mahasiswa secara bertahap.

Tabel 9 Pemetaan CPL terhadap MK

No	Kode MK	Nama MK	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
			CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
1	INF625101	Pengenalan Pemrograman				v						
2	INF625102	Algoritma Pemrograman			v					v		
3	INF625103	Kalkulus			v		v					
4	INF625104	Praktikum Pengenalan Pemrograman				v						
5	INF625105	Logika			v		v					
6	INF625106	Probabilitas dan Statistik			v		v					
7	INF625107	Teknik Digital					v					
8	INF625108	Praktikum Teknik Digital					v					
9	INF625109	Pengetahuan Lingkungan	v	v				v				
10	INF625110	Struktur Data			v					v		
11	INF625111	Aljabar Matriks			v		v					
12	INF625112	Pemrograman Berorientasi Objek								v		
13	INF625113	Praktikum Struktur Data			v					v		
14	INF625114	Matematika Diskrit			v		v					
15	INF625115	Rekayasa Perangkat Lunak				v				v	v	
16	INF625116	Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak				v				v	v	
17	INF625201	Interaksi Manusia dan Komputer					v				v	
18	INF625202	Sistem Operasi			v		v					
19	INF625203	Sistem Basis Data					v					

20	INF625204	Sistem Informasi				v				v	v	
21	INF625205	Organisasi dan Arsitektur Komputer					v					
22	INF625206	Praktikum Sistem Operasi			v		v					
23	INF625207	Praktikum Sistem Basis Data					v					
24	INF625208	Teori Bahasa dan Automata			v					v		
25	INF625209	Kecerdasan Buatan			v					v		
26	INF625210	Jaringan Komputer				v					v	
27	INF625211	Embedded System			v					v		
28	INF625212	Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak				v	v			v	v	v
29	INF625213	Komputasi Paralel dan Terdistribusi			v		v					
30	INF625214	Praktikum Embedded System			v					v		
31	INF625215	Pemrograman Web				v	v					v
32	INF625216	Praktikum Jaringan Komputer				v					v	
33	INF625217	Praktikum Pemrograman Web				v	v					v
34	INF625301	Machine learning			v					v		
35	INF625302	Jaringan Syaraf Tiruan			v					v		
36	INF625303	Manajemen Proyek Teknologi Informasi		v		v		v				
37	INF625304	Keamanan Sistem Informasi				v						
38	INF625305	Praktikum Keamanan Sistem Informasi				v						
39	INF625306	Mobile Programming				v	v					v
40	INF625307	Internet of Things			v					v		
41	INF625308	Metodologi Penelitian							v			

42	INF625309	Pengolahan Citra Digital				v				v		
43	INF625310	Kuliah Kerja Nyata (KKN)						v				
44	INF625311	Data Mining					v					
45	INF625312	Sistem Informasi Geografis				v	v			v	v	
46	INF625401	Etika Profesi	v	v				v				
47	INF625402	Proyek Teknologi Informasi / capstone project		v		v		v				
48	INF625403	Praktek Kerja Lapangan						v				
49	INF625404	Skripsi						v	v			
50	INF625405	Seminar Hasil						v	v			
51	INF625406	Seminar Usul						v	v			
52	UNI62510x	Pendidikan Agama*	v									
53	UNI625109	Bahasa Indonesia	v					v				
54	UNI625107	Pancasila	v									
55	UNI625108	Kewarganegaraan	v									
56	UNI625201	Kewirausahaan						v	v			
57	UNI625302	Bahasa Inggris	v					v				
58	INF625313	Web Framework				v	v					v
59	INF625314	Basis Data Lanjut					v					
60	INF625315	Switching, Routing, and Wireless Essentials				v					v	
61	INF625316	Enterprise Architecture				v					v	
62	INF625317	Technopreneurship						v	v			
63	INF625318	Agile Software Development				v	v				v	

64	INF625319	Software Testing and Quality Assurance				v	v			v	v	
65	INF625320	Computer Vision				v				v		
66	INF625321	Virtualisasi dan Cloud Computing				v						
67	INF625322	Enterprise Networking, Security, and Automation				v					v	
68	INF625323	Big Data				v				v		
69	INF625324	Natural Language Processing			v					v		
70	INF625325	Deep Learning			v					v		
71	INF625326	Audit Teknologi dan Informasi									v	
72	INF625327	E-Business						v	v			
73	INF625328	User Experience					v					
74	INF625329	Augmented Reality					v					
75	INF625330	Sistem Pakar			v					v		
76	INF625331	Penginderaan Jauh								v		
77	INF625332	Semantik Web				v	v					v
78	INF625333	Hukum Cyber dan Kekayaan Intelektual	v	v				v				
79	INF625334	Virtual Reality					v					
80	INF625335	Pemrograman Fungsional			v	v						
81	INF625336	Kriptografi dan blockchain				v						
82	INF625337	Antarmuka dan Peripheral					v				v	
83	INF625338	Tata Kelola Teknologi Informasi									v	

7.2. Pemetaan BK-CPL-MK

Pemetaan antara Bidang Kajian (BK), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan Mata Kuliah (MK) merupakan proses lanjutan yang lebih rinci dalam penyusunan kurikulum Program Studi Teknik Informatika (PSTI). Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap CPL ditopang oleh bidang keilmuan yang relevan dan dijabarkan melalui mata kuliah yang sesuai, sehingga pembelajaran berlangsung secara holistik, sistematis, dan berorientasi pada hasil. Bidang Kajian (BK) adalah kelompok keilmuan inti yang membentuk kerangka keilmuan program studi. Dalam PSTI, beberapa bidang kajian utama dapat meliputi: algoritma dan struktur data, rekayasa perangkat lunak, sistem cerdas, sistem informasi, komputasi berbasis jaringan, serta komputasi visual dan geografis. Setiap BK dikembangkan untuk mendukung beberapa CPL tertentu sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan. Proses pemetaan dilakukan dengan terlebih dahulu mengaitkan masing-masing CPL dengan bidang kajian yang paling relevan, kemudian mengidentifikasi mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan bidang tersebut. Hasil pemetaan ini dituangkan dalam bentuk matriks keterkaitanBK–CPL–MK, yang menjadi pedoman dalam memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas terhadap pembentukan kompetensi lulusan. Dengan adanya pemetaanBK–CPL–MK, kurikulum PSTI tidak hanya menjadi sekumpulan mata kuliah terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan pembelajaran yang terintegrasi dan saling mendukung. Proses ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengendalian mutu kurikulum secara berkala, serta sebagai acuan dalam pengembangan mata kuliah baru atau penyesuaian terhadap perkembangan ilmu dan kebutuhan industri.

Tabel 10 Pemetaan BK-CPL-MK

	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
BK01	INF625109 INF625401 INF625333	INF625109 INF625401 INF625333				INF625109 INF625401 INF625404 INF625405 INF625406 INF625333	INF625308 INF625404 INF625405 INF625406			
BK02				INF625204 INF625304 INF625305 INF625336				INF625204	INF625204 INF625326	
BK03		INF625303 INF625402		INF625303 INF625402		INF625303 INF625310 INF625402 INF625403 INF625404 INF625405 INF625406	INF625308 INF625404 INF625405 INF625406			
BK04					INF625201 INF625328 INF625329 INF625334 INF625337				INF625201 INF625337	

BK05				INF625101 INF625104 INF625115 INF625116 INF625204 INF625212 INF625312 INF625318 INF625319	INF625212 INF625312 INF625318 INF625319			INF625115 INF625116 INF625204 INF625212 INF625312 INF625318 INF625319	INF625115 INF625116 INF625204 INF625212 INF625312 INF625318 INF625319	INF625212
BK06				INF625312	INF625203 INF625207 INF625311 INF625312 INF625314			INF625312 INF625331	INF625312 INF625326 INF625338	
BK07			INF625202 INF625206 INF625211 INF625213 INF625214 INF625307	INF625210 INF625216 INF625315 INF625316 INF625321 INF625322	INF625202 INF625206 INF625213			INF625211 INF625214 INF625307	INF625210 INF625216 INF625315 INF625316 INF625322	
BK08			INF625211 INF625214 INF625307	INF625210 INF625216 INF625315 INF625316 INF625322				INF625211 INF625214 INF625307	INF625210 INF625216 INF625315 INF625316 INF625322	

BK09					INF625201 INF625329 INF625334 INF625337				INF625201 INF625337	
BK10				INF625115 INF625116 INF625204 INF625212 INF625312 INF625332	INF625201 INF625212 INF625312 INF625329 INF625332 INF625334 INF625337			INF625115 INF625116 INF625204 INF625212 INF625312	INF625115 INF625116 INF625201 INF625204 INF625212 INF625312 INF625337	INF625212 INF625332
BK11			INF625202 INF625206		INF625202 INF625206					
BK12			INF625102 INF625110 INF625113		INF625203 INF625207 INF625311 INF625314			INF625102 INF625110 INF625113		
BK13			INF625102 INF625110 INF625113		INF625203 INF625207 INF625311 INF625314			INF625102 INF625110 INF625113		
BK14			INF625102 INF625335	INF625101 INF625104 INF625335				INF625102 INF625112		

BK15			INF625211		INF625107 INF625108 INF625205			INF625211		
BK16			INF625202 INF625206	INF625210 INF625216 INF625315 INF625316 INF625321 INF625322	INF625202 INF625205 INF625206				INF625210 INF625216 INF625315 INF625316 INF625322	
BK17				INF625309 INF625320	INF625334			INF625309 INF625320 INF625331		
BK18			INF625208 INF625209 INF625214 INF625301 INF625302 INF625307 INF625324 INF625325 INF625330	INF625306 INF625313 INF625323	INF625306 INF625313			INF625208 INF625209 INF625214 INF625301 INF625302 INF625307 INF625323 INF625324 INF625325 INF625330 INF625331		INF625306 INF625313
BK19				INF625215 INF625217 INF625332	INF625215 INF625217 INF625332					INF625215 INF625217 INF625332

BK20			INF625103 INF625105 INF625106 INF625111 INF625114	INF625323	INF625103 INF625105 INF625106 INF625111 INF625114 INF625203 INF625207 INF625311 INF625314	INF625308	INF625308			
BK21	INF625109 INF625401 UNI62510x UNI625109 UNI625107 UNI625108 UNI625302 INF625333	INF625109 INF625401 INF625333				INF625109 INF625401 UNI625201 UNI625302 INF625317 INF625327 INF625333				
BK22							INF625308			

7.3. Susunan Mata Kuliah dan Bobot SKS

Susunan mata kuliah dan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) dalam kurikulum Program Studi Teknik Informatika (PSTI) dirancang untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara bertahap dan sistematis. Penyusunan ini memperhatikan struktur kompetensi dasar hingga lanjutan, dengan mempertimbangkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan progresivitas pembelajaran. Setiap mata kuliah dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan antara CPL dan Bidang Kajian, dengan memperhatikan keseimbangan antara mata kuliah teori, praktik, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), Pembelajaran Berbasis Studi kasus (*case based Learning*), guna mengembangkan keterampilan teknis dan berpikir kritis mahasiswa. Bobot SKS setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan beban belajar mahasiswa, yang terdiri dari kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Penetapan jumlah SKS mengacu pada ketentuan nasional, di mana **1** SKS setara dengan 170 menit per minggu dalam satu semester. Distribusi total SKS dalam kurikulum PSTI disusun agar memenuhi syarat minimal 144 SKS untuk jenjang sarjana. Susunan mata kuliah dan bobot SKS disajikan secara rinci dalam struktur kurikulum semester (lampiran), dengan mempertimbangkan kesetaraan beban antar semester, kesinambungan materi, serta ruang bagi mahasiswa untuk eksplorasi dan pengembangan diri

Tabel 11 Susunan Mata Kuliah dan Bobot SKS

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8
1	INF625101	Pengenalan Pemrograman	2	x							
2	INF625102	Algoritma Pemrograman	3	x							
3	INF625103	Kalkulus	2	x							
4	UNI625109	Bahasa Indonesia	2	x							
5	UNI625107	Pancasila	2	x							
6	INF625104	Praktikum Pengenalan Pemrograman	1	x							
7	INF625105	Logika	2	x							
8	INF625106	Probabilitas dan Statistik	3	x							
9	INF625107	Teknik Digital	2	x							
10	INF625108	Praktikum Teknik Digital	1	x							
11	INF625109	Pengetahuan Lingkungan	2		x						
12	INF625110	Struktur Data	3		x						
13	INF625111	Aljabar Matriks	2		x						
14	INF625112	Pemrograman Berorientasi Objek	3		x						
15	UNI625108	Kewarganegaraan	2		x						
16	INF625113	Praktikum Struktur Data	1		x						
17	INF625114	Matematika Diskrit	3		x						

18	INF625115	Rekayasa Perangkat Lunak	3		x						
19	INF625116	Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak	1		x						
20	INF625201	Interaksi Manusia dan Komputer	3			x					
21	UNI625201	Kewirausahaan	3			x					
22	INF625202	Sistem Operasi	3			x					
23	INF625203	Sistem Basis Data	3			x					
24	INF625204	Sistem Informasi	3			x					
25	INF625205	Organisasi dan Arsitektur Komputer	3			x					
26	INF625206	Praktikum Sistem Operasi	1			x					
27	INF625207	Praktikum Sistem Basis Data	1			x					
28	INF625208	Teori Bahasa dan Automata	3			x					
29	INF625209	Kecerdasan Buatan	3				x				
30	INF625210	Jaringan Komputer	3				x				
31	INF625211	Embedded System	3				x				
32	INF625212	Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak	2				x				
33	INF625213	Komputasi Paralel dan Terdistribusi	3				x				
34	INF625214	Praktikum Embedded System	1				x				
35	INF625215	Pemrograman Web	3				x				
36	INF625216	Praktikum Jaringan Komputer	1				x				
37	INF625217	Praktikum Pemrograman Web	1				x				
38	INF625301	Machine learning	3					x			
39	INF625302	Jaringan Syaraf Tiruan	3					x			
40	INF625303	Manajemen Proyek Teknologi Informasi	2					x			
41	INF625304	Keamanan Sistem Informasi	3					x			
42	INF625305	Praktikum Keamanan Sistem Informasi	1					x			
43	INF625306	Mobile Programming	3					x			
44	INF625307	Internet of Things	3					x			
45	INF625308	Metodologi Penelitian	3						x		
46	INF625309	Pengolahan Citra Digital	3						x		
47	INF625310	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3						x		
48	INF625311	Data Mining	2						x		
49	UNI62510x	Pendidikan Agama	3						x		
50	INF625312	Sistem Informasi Geografis	3						x		
51	INF625401	Etika Profesi	2							x	
52	INF625402	Proyek Teknologi Informasi / capstone project	3							x	x
53	INF625403	Praktek Kerja Lapangan	3							x	x
54	INF625404	Skripsi	4							x	x
55	INF625405	Seminar Hasil	1							x	x
56	INF625406	Seminar Usul	1							x	x
57	UNI625302	Bahasa Inggris	2					x	x	x	x
58	INF625313	Web Framework	2					x	x	x	x

59	INF625314	Basis Data Lanjut	2					X	X	X	X
60	INF625315	Switching, Routing, and Wireless Essentials	2					X	X	X	X
61	INF625316	Enterprise Architecture	2					X	X	X	X
62	INF625317	Technopreneurship	2					X	X	X	X
63	INF625318	Agile Software Development	2					X	X	X	X
64	INF625319	Software Testing and Quality Assurance	2					X	X	X	X
65	INF625320	Computer Vision	2					X	X	X	X
66	INF625321	Virtualisasi dan Cloud Computing	2					X	X	X	X
67	INF625322	Enterprise Networking, Security, and Automation	2					X	X	X	X
68	INF625323	Big Data	2					X	X	X	X
69	INF625324	Natural Language Processing	2					X	X	X	X
70	INF625325	Deep Learning	2					X	X	X	X
71	INF625326	Audit Teknologi dan Informasi	2					X	X	X	X
72	INF625327	E-Business	2					X	X	X	X
73	INF625328	User Experience	2					X	X	X	X
74	INF625329	Augmented Reality	2					X	X	X	X
75	INF625330	Sistem Pakar	2					X	X	X	X
76	INF625331	Penginderaan Jauh	2					X	X	X	X
77	INF625332	Semantik Web	2					X	X	X	X
78	INF625333	Hukum Cyber dan Kekayaan Intelektual	2					X	X	X	X
79	INF625334	Virtual Reality	2					X	X	X	X
80	INF625335	Pemrograman Fungsional	2					X	X	X	X
81	INF625336	Kriptografi dan blockchain	2					X	X	X	X
82	INF625337	Antarmuka dan Peripheral	2					X	X	X	X
83	INF625338	Tata Kelola Teknologi Informasi	2					X	X	X	X

Mata Kuliah Proyek Teknologi Informasi merupakan salah satu bentuk penerapan **Capstone Project**, yaitu mata kuliah berbasis proyek akhir yang mengintegrasikan seluruh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperoleh mahasiswa selama proses pembelajaran di program studi. Mata kuliah ini dirancang sebagai jembatan antara dunia akademik dan dunia profesional dengan pendekatan *experiential learning*.

Sebagai **Capstone Project**, mata kuliah ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk:

- ☐ Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan nyata di bidang teknologi informasi.
- ☐ Mendesain dan membangun solusi berbasis teknologi dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, kecerdasan buatan, atau bidang lain yang relevan.
- ☐ Mengimplementasikan metode pengembangan sistem yang tepat, baik secara individu maupun dalam tim multidisiplin.

- ☐ Melibatkan pengguna atau mitra eksternal sebagai bagian dari proses validasi dan evaluasi solusi.

Seluruh pembelajaran yang telah diperoleh mahasiswa sejak awal perkuliahan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, diimplementasikan secara utuh dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini menjadi ajang penerapan menyeluruh dari kompetensi dasar dan lanjutan yang telah dibangun sepanjang kurikulum, mulai dari kemampuan analitis, pemrograman, perancangan sistem, hingga manajemen proyek dan komunikasi profesional.

Dalam implementasinya, **Proyek Teknologi Informasi** mengharuskan mahasiswa menjalani seluruh siklus pengembangan sistem mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan perangkat lunak, pengujian, dokumentasi, hingga presentasi akhir produk. Proyek yang dihasilkan tidak hanya dinilai dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manajerial, komunikasi, etika, dan kebermanfaatan solusi. Capstone Project ini juga mendorong mahasiswa untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek, kolaborasi tim, serta penggunaan teknologi dan alat bantu modern yang sesuai dengan standar industri.

Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya menunjukkan pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dan kemampuan problem solving dalam konteks nyata. Proyek yang dihasilkan dapat berupa sistem informasi, aplikasi berbasis AI, sistem pendukung keputusan, produk digital untuk industri, solusi berbasis IoT, atau bentuk lain yang sesuai dengan bidang minat mahasiswa. Mata kuliah ini ditempatkan pada semester akhir dan dapat disinergikan dengan program kampus berdampak. Keluaran dari *capstone project* ini juga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi produk inovatif, *start-up* teknologi, atau bagian dari tugas akhir/skripsi mahasiswa.

BAB VIII

MATRIKS DAN PETA KURIKULUM

Matriks dan peta kurikulum merupakan bagian penting dalam perancangan kurikulum yang menggambarkan keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), serta distribusi pembelajaran dalam keseluruhan masa studi. Penyusunan matriks ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh mata kuliah yang diajarkan dalam Program Studi Teknik Informatika berkontribusi secara sistematis terhadap pencapaian profil lulusan yang telah ditetapkan.

Peta kurikulum disusun berdasarkan struktur kurikulum yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai panduan visual yang menunjukkan sebaran dan urutan pembelajaran setiap mata kuliah, serta keterkaitannya dengan capaian pembelajaran. Dengan adanya peta kurikulum ini, mahasiswa dan dosen dapat memahami alur pembelajaran serta kompetensi yang harus dicapai pada setiap tahap perkuliahan. Matriks keterkaitan antara CPL dan CPMK disusun untuk memastikan bahwa setiap capaian pembelajaran lulusan terinternalisasi melalui berbagai mata kuliah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Hal ini juga mendukung implementasi pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, pemetaan juga mencakup hubungan antara mata kuliah dengan profil lulusan Program Studi Teknik Informatika, yang meliputi kompetensi sebagai *software engineer*, *data analyst*, *system analyst*, *data scientist* maupun perancang solusi teknologi informasi. Dengan demikian, setiap mata kuliah memiliki peran dan kontribusi yang jelas dalam membentuk lulusan yang profesional, adaptif, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Melalui penyusunan matriks dan peta kurikulum ini, Program Studi Teknik Informatika berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terstruktur, terukur, dan relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terkini

8.1.Organisasi Mata Kuliah

Organisasi mata kuliah pada Program Studi Teknik Informatika disusun secara sistematis dan bertahap untuk memastikan pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan profil yang

ditetapkan. Distribusi mata kuliah per semester dirancang agar mahasiswa dapat membangun pengetahuan secara bertingkat dari dasar hingga ke tingkat lanjut, serta mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan di dunia kerja.

Struktur kurikulum terdiri dari 8 semester yang mencakup:

- ▣ **Total SKS yang harus diselesaikan mahasiswa: 144 SKS**, yang terdiri dari:
 - **Mata kuliah wajib:** 126 SKS
 - **Mata kuliah pilihan:** 12 SKS
 - **Mata kuliah Kurikulum Wajib Nasional (MKWK):** 8 SKS

8.2.Distribusi Mata Kuliah per Semester

1. Semester 1 – 20 SKS (6 MK):

Mahasiswa diperkenalkan dengan dasar-dasar ilmu komputer dan matematika dasar yang menjadi fondasi bagi pembelajaran selanjutnya. Fokus utama: pengenalan logika, algoritma, pemrograman dasar, dan matematika diskrit.

2. Semester 2 – 20 SKS (6 MK):

Penguatan dasar-dasar pemrograman dan matematika lanjutan seperti struktur data dan kalkulus, serta pengantar sistem komputer dan sistem digital. Mahasiswa mulai diarahkan untuk memahami struktur logika program dan arsitektur perangkat keras.

3. Semester 3 – 21 SKS (7 MK):

Mahasiswa mulai diperkenalkan pada sistem operasi, basis data, serta teknik pemrograman yang lebih kompleks. Fokus pada integrasi logika pemrograman dengan pengelolaan data.

4. Semester 4 – 21 SKS (7 MK):

Pengenalan terhadap konsep jaringan komputer, pemrograman berbasis web, serta mata kuliah metodologi penelitian untuk persiapan proyek akhir.

Mata kuliah mulai mengarah pada pengembangan aplikasi dan pengelolaan data dalam jaringan.

5. **Semester 5 – 20 SKS (6 MK):**

Mahasiswa mulai diarahkan untuk berpikir kritis melalui mata kuliah seperti kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, serta pemrosesan data dalam jumlah besar.

Semester ini juga menjadi awal penentuan minat mahasiswa terhadap mata kuliah pilihan.

6. **Semester 6 – 20 SKS (6 MK):**

Implementasi dan praktik pengembangan perangkat lunak dan proyek teknologi informasi dimulai. Mahasiswa diberikan kebebasan memilih mata kuliah pilihan sesuai minatnya, seperti keamanan siber, data mining, atau IoT.

7. **Semester 7 – 12 SKS (4 MK):**

Semester ini lebih fleksibel dengan dominasi mata kuliah pilihan dan pelaksanaan **Kuliah Kerja Lapangan (KKL)** atau **Magang Industri**. Tujuannya adalah memberikan pengalaman dunia nyata yang relevan dengan dunia kerja.

8. **Semester 8 – 12 SKS (3 MK):**

Didedikasikan untuk penyelesaian **Tugas Akhir/Skripsi**, yang merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam menerapkan seluruh kompetensi yang telah diperoleh. Proyek akhir ini harus menunjukkan penguasaan teknis, metodologis, dan analitis mahasiswa.

8.3. Penekanan Kurikulum

- ☐ **Mata kuliah wajib** mencakup kompetensi inti seperti algoritma, pemrograman, basis data, jaringan, sistem operasi, rekayasa perangkat lunak, dan kecerdasan buatan.
- ☐ **Mata kuliah pilihan** memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keahlian khusus yang relevan dengan minat dan kebutuhan pasar kerja.

- ❑ **Mata kuliah MKWK (Mata Kuliah Wajib Kurikulum Nasional)** seperti Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia ditujukan untuk pembentukan karakter kebangsaan dan nilai-nilai etika profesi.

Organisasi ini mencerminkan pendekatan ***Outcome-Based Education (OBE)***, yang memastikan setiap tahapan pembelajaran berkontribusi terhadap pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Tabel 12 Organisasi Mata Kuliah

Smt	SKS	Jml MK	MK Wajib									MK-Pil	MKWK
VIII			INF625404	INF625405	INF625406							UNI625302 INF625313 INF625314 INF625315 INF625316 INF625317 INF625318 INF625319	
VII			INF625401	INF625402	INF625403							INF625320 INF625321 INF625322 INF625323 INF625324 INF625325 INF625326	INF625403 INF625404 INF625405 INF625406
VI	17	6	INF625308	INF625309	INF625311	INF625312						INF625327 INF625328 INF625329 INF625330 INF625331 INF625332 INF625333 INF625334	INF625310 UNI62510x
V	18	7	INF625301	INF625302	INF625303	INF625304	INF625305	INF625306	INF625307			INF625335 INF625336 INF625337 INF625338	
IV	20	9	INF625209	INF625210	INF625211	INF625212	INF625213	INF625214	INF625215	INF625216	INF625217		
III	23	9	INF625201	INF625202	INF625203	INF625204	INF625205	INF625206	INF625207	INF625208			UNI625201
II	20	9	INF625109	INF625110	INF625111	INF625112	INF625113	INF625114	INF625115	INF625116			UNI625108
I	20	10	INF625101	INF625102	INF625103	INF625104	INF625105	INF625106	INF625107	INF625108		-	UNI625109, UNI625107
	118	50											

8.4. Struktur Mata Kuliah dan Peta Pemenuhan CPL

Struktur MK disusun untuk menghasilkan Peta Pemenuhan CPL. Tabel dibawah menunjukan peta pemenuhan CPL yang berkaitan dengan sebaran MK pada setiap semester.

Tabel 13 Peta Pemenuhan CPL

CPL	Semester							
	1	2	3	4	5	6	7	8
CPL 01	INF625107				UNI625302 INF625333	INF625309 UNI625302 INF625333	INF625402 INF625403 INF625404 INF625405 UNI625302 INF625333	INF625402 INF625403 INF625404 INF625405 UNI625302 INF625333
CPL 02	INF625107			INF625216	INF625333	INF625309 INF625310 INF625333	INF625333	INF625333
CPL 03	INF625102 INF625103 UNI625107 UNI625104 UNI625108	INF625109 INF625111 INF625112 INF625115	INF625202 INF625204 INF625205 INF625207	INF625209 INF625210 INF625214 INF625215	INF625303 INF625324 INF625325 INF625330 INF625335	INF625324 INF625325 INF625330 INF625335	INF625324 INF625325 INF625330 INF625335	INF625324 INF625325 INF625330 INF625335
CPL 04	INF625101 INF625109	INF625108 INF625113	INF625201 INF625206 INF625208	INF625211 INF625212 INF625213 INF625216 INF625217	INF625301 INF625302 INF625305 INF625313 INF625315 INF625316 INF625318 INF625319 INF625320 INF625321 INF625322 INF625323 INF625328 INF625329 INF625332 INF625334 INF625337	INF625308 INF625310 INF625313 INF625315 INF625316 INF625318 INF625319 INF625320 INF625321 INF625322 INF625320 INF625321 INF625322 INF625323 INF625332 INF625335 INF625323	INF625313 INF625315 INF625316 INF625318 INF625319 INF625320 INF625321 INF625322 INF625323 INF625332 INF625335 INF625336	INF625313 INF625315 INF625316 INF625318 INF625319 INF625320 INF625321 INF625322 INF625323 INF625332 INF625335 INF625336
CPL 05	INF625103 UNI625107 UNI625104 UNI625105 UNI625106	INF625109 INF625112 INF625114 INF625115 INF625116	UNI625201 INF625202 INF625203 INF625208	INF625209 INF625212 INF625213	INF625302 INF625307 INF625313 INF625314 INF625318 INF625319	INF625308 INF625313 INF625314 INF625318 INF625319 INF625328	INF625313 INF625314 INF625328 INF625329 INF625332	INF625313 INF625314 INF625318 INF625319 INF625328 INF625329

					INF625328 INF625329 INF625332 INF625334 INF625337	INF625329 INF625332 INF625334 INF625337	INF625334 INF625337	INF625332 INF625334 INF625337
CPL 06	INF625107			INF625216	INF625306 UNI625302 INF625317 INF625327 INF625333	INF625309 INF625310 INF625311 UNI62510x INF625312 UNI625302 INF625317 INF625327 INF625333	INF625401 INF625403 INF625406 UNI625301 INF625302 INF625317 INF625327 INF625333	INF625403 INF625406 UNI625302 INF625317 INF625327 INF625333
CPL 07					INF625304 INF625317 INF625327	UNI62510x INF625312 INF625317 INF625327	INF625401 INF625406 INF625317 INF625327	INF625406 INF625317 INF625327 INF625333
CPL 08	INF625102 INF625108	INF625110 INF625111 INF625108 INF625113	INF625201 INF625204 INF625205 INF625207 INF625208	INF625210 INF625215 INF625214	INF625303 INF625305 INF625319 INF625320 INF625323 INF625324 INF625325 INF625330 INF625331	INF625308 INF625319 INF625320 INF625323 INF625324 INF625325 INF625330 INF625331	INF625319 INF625320 INF625323 INF625324 INF625325 INF625330 INF625331	INF625319 INF625320 INF625323 INF625324 INF625325 INF625330 INF625331
CPL 09	INF625103	INF625108 INF625113 INF625114	INF625202 INF625206 INF625208	INF625212	INF625315 INF625316 INF625318 INF625319 INF625322 INF625326 INF625337 INF625338	INF625308 INF625315 INF625316 INF625318 INF625319 INF625322 INF625327 INF625337 INF625338	INF625315 INF625316 INF625318 INF625319 INF625322 INF625326 INF625337 INF625338	INF625315 INF625316 INF625318 INF625319 INF625322 INF625326 INF625337 INF625338
CPL 10	UNI625109		INF625208	INF625211 INF625213	INF625302 INF625313 INF625332	INF625313 INF625332	INF625313 INF625332	INF625313 INF625322

BAB IX

MODALITAS PEMBELAJARAN DALAM PERANCANGAN PROSES PEMBELAJARAN

Modalitas pembelajaran merujuk pada berbagai bentuk, strategi, dan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Di Program Studi S1 Teknik Informatika, modalitas pembelajaran dirancang secara adaptif dan kontekstual untuk mengakomodasi karakteristik keilmuan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan pembelajaran mahasiswa generasi digital.

Program studi mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berbasis capaian (*outcome-based education/OBE*), sehingga mahasiswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam proses berpikir, eksplorasi, penciptaan solusi, dan refleksi terhadap hasil belajarnya.

9.1. Pembelajaran Tatap Muka

Pembelajaran tatap muka tetap menjadi salah satu modalitas utama, khususnya untuk mata kuliah yang membutuhkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, seperti:

- ❑ Mata kuliah berbasis konsep teoretis (misalnya *Matematika Diskrit, Teori Bahasa dan Automata*)
- ❑ Kelas diskusi untuk pembentukan sikap profesional dan etika
- ❑ Sesi pemecahan soal secara langsung atau *whiteboard teaching*

Dalam pembelajaran tatap muka, metode yang digunakan meliputi:

- ❑ Ceramah interaktif
- ❑ Diskusi kelompok kecil
- ❑ *Think-pair-share*
- ❑ Presentasi dan debat topik teknologi

Tatap muka juga dimanfaatkan untuk membangun pemahaman mendalam, menjawab keraguan mahasiswa secara langsung, serta memberikan penguatan terhadap materi yang kompleks.

9.2. Pembelajaran Daring

Modalitas daring menjadi strategi yang penting dalam mendukung fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran. Dosen dan mahasiswa menggunakan berbagai platform:

- ❑ **Learning Management System (LMS)** (seperti Vclass/Moodle)
- ❑ **Platform video conference** (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams)
- ❑ **Repositori kode** (GitHub, GitLab)
- ❑ **Forum dan kanal diskusi online** (Telegram, Discord, WhatsApp group khusus kelas)

Dosen menyediakan materi berbentuk video kuliah, slide interaktif, artikel ilmiah, latihan kode (coding exercise), serta kuis online. Mahasiswa diberikan kebebasan waktu untuk mengeksplorasi materi, namun tetap diarahkan melalui tenggat waktu dan umpan balik terjadwal.

Online learning juga diterapkan dalam:

- ❑ Kuliah tamu atau webinar dari praktisi industri TI
- ❑ Kolaborasi lintas kampus melalui kuliah umum virtual
- ❑ Penugasan *peer review* secara daring

9.3. Blended Learning (Pembelajaran Campuran)

Blended learning menggabungkan keunggulan tatap muka dan daring. Ini sangat efektif untuk:

- ❑ Mata kuliah dengan konten luas dan dinamis, seperti Kecerdasan Buatan, Rekayasa Perangkat Lunak
- ❑ Memberikan fleksibilitas dalam mengakses konten teoritis secara mandiri, sementara sesi kelas digunakan untuk diskusi mendalam atau *hands-on session*

Contohnya:

- ❑ Mahasiswa belajar materi dasar secara online (melalui video dan bahan baca), kemudian hadir ke kelas untuk studi kasus atau simulasi.
- ❑ Penugasan proyek dilakukan daring, tapi presentasi dilakukan secara langsung.

9.4. Project-Based Learning (PjBL)

Modalitas ini menjadi ciri khas pembelajaran di Teknik Informatika. Mahasiswa didorong menyelesaikan proyek nyata yang kompleks dan kontekstual, seperti:

- ❑ Membangun aplikasi berbasis *web/mobile*
- ❑ Menganalisis data besar menggunakan Python atau R
- ❑ Mengembangkan sistem informasi organisasi

Ciri khas modalitas ini:

- ❑ Proyek berlangsung beberapa minggu atau satu semester penuh
- ❑ Mahasiswa bekerja dalam tim (kolaboratif) dan dibimbing secara bertahap oleh dosen
- ❑ Produk akhir diuji melalui demo, presentasi, dan dokumentasi teknis

Project-Based Learning menumbuhkan keterampilan:

- ❑ *Critical thinking* dan *problem solving*
- ❑ Kolaborasi dan komunikasi
- ❑ Manajemen waktu dan dokumentasi teknis

9.5. Modalitas Praktikum dan Simulasi

Untuk mata kuliah berbasis keterampilan teknis seperti:

- ❑ *Pengenalan Pemrograman Jaringan Komputer*
- ❑ *Sistem Basis Data*
- ❑ Pemrograman Web
- ❑ Embedded System
- ❑ Teknik Digital

Program studi menyelenggarakan praktikum intensif di laboratorium komputer.

Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam:

- ❑ Menulis kode program dan melakukan *debugging*
- ❑ Mengkonfigurasi sistem jaringan dan *server*
- ❑ Menggunakan perangkat simulasi (misalnya Cisco Packet Tracer, VirtualBox, Android Studio)

Simulasi digital digunakan saat pembelajaran daring atau untuk eksperimen berisiko rendah. Mahasiswa juga diarahkan untuk menggunakan platform *online judge* (seperti HackerRank, LeetCode) sebagai bagian dari latihan mandiri.

9.6. Modalitas Berbasis MBKM dan Industri

Sebagai bagian dari implementasi **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**, program studi mendorong pembelajaran di luar kampus dengan modalitas pembelajaran kontekstual dan berbasis dunia kerja. Bentuknya meliputi:

- ❑ **Magang di industri TI**, seperti perusahaan *software house*, startup, atau divisi TI institusi publik
- ❑ **Studi independen berbasis platform**, seperti Bangkit, Dicoding, atau Digitalent
- ❑ **Kegiatan kewirausahaan digital**, seperti membangun startup atau produk digital mandiri
- ❑ **Proyek kemanusiaan dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi**

Dalam MBKM, mahasiswa mengalami situasi nyata dunia kerja, belajar menggunakan standar industri, serta mengembangkan soft skill yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya di ruang kelas.

Dengan mengintegrasikan berbagai modalitas pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, Program Studi S1 Teknik Informatika berupaya menciptakan pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan mempersiapkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap bersaing di dunia digital yang dinamis. Modalitas ini didesain tidak hanya untuk menguasai konten akademik, tetapi juga untuk membentuk karakter profesional, kolaboratif, dan berjiwa pembelajar sepanjang hayat.

BAB X

ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen pembelajaran merupakan proses untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dalam program studi Teknik Informatika, asesmen dirancang untuk mengevaluasi kompetensi mahasiswa secara komprehensif, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Asesmen dilaksanakan dengan prinsip keadilan, objektivitas dan transparansi, serta berbasis pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE).

Metode asesmen yang digunakan bervariasi, seperti ujian tulis, tugas individu atau kelompok, proyek, presentasi, studi kasus, dan penilaian praktik. Setiap bentuk asesmen disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan level taksonomi pembelajarannya. Hasil asesmen digunakan tidak hanya untuk menentukan capaian belajar mahasiswa, tetapi juga sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan kurikulum.

10.1. Teknik Penilaian CPMK

Teknik penilaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dirancang untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam setiap mata kuliah. Penilaian dilakukan secara terencana dan terukur dengan menggunakan berbagai metode seperti kuis, tugas, proyek, ujian tengah dan akhir semester, serta presentasi atau demonstrasi praktik. Pemilihan teknik disesuaikan dengan karakteristik materi dan ranah capaian pembelajaran (kognitif, afektif, atau psikomotor), serta dilengkapi dengan rubrik penilaian untuk memastikan objektivitas dan konsistensi hasil evaluasi.

10.2. Tahap dan Mekanisme Penilaian

Tahap dan mekanisme penilaian disusun untuk menjamin pelaksanaan asesmen yang sistematis, terstruktur, dan akuntabel dalam mengukur ketercapaian CPMK dan CPL. Proses ini mencakup perencanaan penilaian dalam RPS, pelaksanaan asesmen selama perkuliahan, pengolahan dan analisis hasil, serta pelaporan nilai secara transparan. Setiap tahap dilengkapi

dengan instrumen dan pedoman penilaian yang sesuai agar proses evaluasi berjalan objektif, konsisten, dan mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran.

10.3.Bobot Penilaian

Bobot penilaian ditetapkan untuk mencerminkan proporsi kontribusi masing-masing komponen asesmen terhadap pencapaian CPMK secara adil dan proporsional. Penentuan bobot mempertimbangkan karakteristik mata kuliah, tingkat kesulitan materi, serta bentuk evaluasi yang digunakan, seperti tugas, kuis, proyek, ujian, dan praktik. Bobot ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sepanjang proses pembelajaran dan memastikan bahwa penilaian mencerminkan capaian pembelajaran secara menyeluruh.

10.4.Rumusan Nilai Akhir Mata Kuliah

Rumusan nilai akhir mata kuliah adalah hasil pengolahan seluruh komponen penilaian yang telah ditentukan dalam RPS, seperti tugas, kuis, proyek, ujian tengah dan akhir semester, serta aktivitas lainnya. Nilai akhir mencerminkan tingkat pencapaian mahasiswa terhadap CPMK dan disusun berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan. Perhitungan dilakukan secara transparan dan objektif untuk menjamin keadilan serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi mahasiswa.

10.5.Rumusan Nilai Akhir CPL

Rumusan nilai akhir Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan hasil integrasi dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang telah dipetakan terhadap setiap CPL. Penilaian CPL dilakukan dengan mengakumulasi dan menganalisis kontribusi mata kuliah yang mendukung masing-masing CPL, baik melalui nilai akhir mata kuliah maupun elemen asesmen khusus yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam profil lulusan tercapai secara menyeluruh dan terukur.

10.6.Proses Penilaian dan Evaluasi

Proses penilaian dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menilai ketercapaian pembelajaran serta efektivitas metode yang digunakan. Penilaian dilakukan oleh

dosen pengampu melalui berbagai instrumen yang telah dirancang dalam RPS, sementara evaluasi mencakup analisis hasil belajar mahasiswa dan refleksi terhadap proses pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum, strategi pembelajaran, dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.

10.7. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio dan evaluasi digunakan sebagai pendekatan asesmen yang menekankan pada proses dan hasil pembelajaran secara menyeluruh melalui dokumentasi karya, proyek, dan capaian mahasiswa selama perkuliahan. Portofolio mencerminkan perkembangan kompetensi mahasiswa dari waktu ke waktu, sedangkan evaluasi terhadap portofolio dilakukan untuk menilai konsistensi, kualitas, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran. Pendekatan ini juga menjadi dasar refleksi bagi dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

BAB XI

MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen dan pelaksanaan kurikulum di Program Studi Sarjana Teknik Informatika dirancang untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Kurikulum disusun berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* dan mendukung program Kampus Berdampak, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi terkini dan kebutuhan industri digital.

11.1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran di Program Studi Teknik Informatika mengacu pada CPL yang telah dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan profil lulusan. CPL diturunkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan dirancang dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Setiap RPS disusun oleh dosen pengampu dengan mempertimbangkan:

- ☐ Relevansi mata kuliah terhadap profil lulusan dan CPL
- ☐ Strategi pembelajaran berbasis teknologi digital dan *problem-based learning*
- ☐ Penentuan bahan kajian, referensi literatur, dan studi kasus terkini di bidang
- TI☐ Skema penilaian yang mengacu pada ketercapaian CPMK
- ☐ Integrasi nilai-nilai etika profesi dan soft skills

RPS disahkan oleh Ketua Program Studi dan didokumentasikan dalam sistem informasi akademik. Perencanaan juga mencakup pengaturan jadwal kuliah, pembagian kelas, serta alokasi sumber daya seperti laboratorium dan LMS (*Learning Management System*).

Tabel 14 Alur Perencanaan Pembelajaran Program Studi S1 Teknik Informatika

Tahapan	Kegiatan Utama	Dokumen/Output	Pelaksana/Penanggung Jawab
1. Penetapan Profil Lulusan	Identifikasi profil lulusan berdasarkan	Profil Lulusan Program Studi	Tim Kurikulum, Stakeholder, Kaprodi

	kebutuhan pasar kerja, asosiasi profesi, dan visi institusi		
2. Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Merumuskan CPL berdasarkan KKNI, SN-Dikti, dan profil lulusan	Dokumen CPL	Tim Kurikulum, TPMP
3. Penjabaran CPL ke CPMK	Menurunkan CPL ke dalam CPMK masing-masing mata kuliah	Matriks CPL-CPMK (Mapping)	Tim Kurikulum, Dosen Pengampu
2. Perencanaan Mata Kuliah	Menentukan bahan kajian, metode pembelajaran, metode asesmen, dan beban SKS	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dosen Pengampu, Disetujui Kaprodi
3. Penyusunan Rencana Semester	Penjadwalan kuliah, praktikum, dan alokasi dosen	Jadwal Akademik Semester	Kaprodi, Bagian Akademik
4. Penyusunan Sumber Belajar	Menyediakan buku, modul, LMS, akses ke perangkat lunak dan laboratorium	Daftar Sumber Belajar & Media	Dosen, Tim IT, Laboran
5. Sosialisasi RPS ke Mahasiswa	Menyampaikan RPS pada pertemuan awal kuliah	Dokumentasi Sosialisasi RPS	Dosen Pengampu

11.2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan sesuai RPS dan menerapkan pendekatan pembelajaran aktif seperti:

- ☐ *Project-Based Learning* untuk mata kuliah pemrograman, rekayasa perangkat lunak, dan kecerdasan buatan
- ☐ *Case Study* untuk mata kuliah sistem informasi dan manajemen
- ☐ *Praktikum laboratorium dan simulasi perangkat lunak*
- ☐ Kolaborasi dalam tim kecil, diskusi kelas, serta integrasi pembelajaran daring melalui LMS dan tools kolaboratif (seperti GitHub atau Google Colab)

Mahasiswa didorong untuk mengembangkan portofolio dan *learning outcome* yang terukur, serta mengikuti kegiatan Kampus Berdampak seperti magang industri, studi independen, dan penelitian terapan.

11.3. Asesmen Pembelajaran

Asesmen dilakukan secara formatif dan sumatif dengan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based assessment*). Instrumen asesmen yang digunakan mencakup:

- ☐ Tes objektif dan esai (UTS/UAS)
- ☐ Tugas pemrograman, proyek perangkat lunak, dan mini research
- ☐ Uji kompetensi praktik di laboratorium
- ☐ Presentasi dan demonstrasi produk
- ☐ Refleksi diri dan penilaian sejawat (*peer assessment*)

Setiap asesmen dilengkapi rubrik penilaian yang terstandar dan dikaitkan langsung dengan indikator CPMK dan CPL. Data hasil asesmen dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi mahasiswa dan dosen, serta untuk pelaporan capaian pembelajaran melalui sistem pelacakan berbasis OBE.

11.4. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala setiap 4–5 tahun atau sesuai kebutuhan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan ilmu komputer dan teknologi informasi. Evaluasi melibatkan berbagai pihak, seperti:

- ☐ Dosen dan tim kurikulum program studi

- ☒ Alumni dan pengguna lulusan dari industri
- TI☒ Pakar eksternal dari akademisi dan praktisi
- ☒ Mahasiswa melalui survei pengalaman belajar

Evaluasi mencakup analisis relevansi isi mata kuliah, kesesuaian struktur kurikulum, efektivitas metode pembelajaran dan asesmen, serta integrasi nilai-nilai Kampus Berdampak. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam revisi kurikulum, penambahan mata kuliah baru (misalnya terkait *cloud computing*, *cybersecurity*, atau *AI ethics*), dan penguatan capaian soft skills dan entrepreneurship digital.

BAB XII

TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM

12.1.Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Teknik Informatika dilakukan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mencetak lulusan yang berkualitas, relevan dengan perkembangan teknologi, dan mampu bersaing secara global. Seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan potensi akademik, minat, serta kesiapan calon mahasiswa.

1. Syarat Akademik

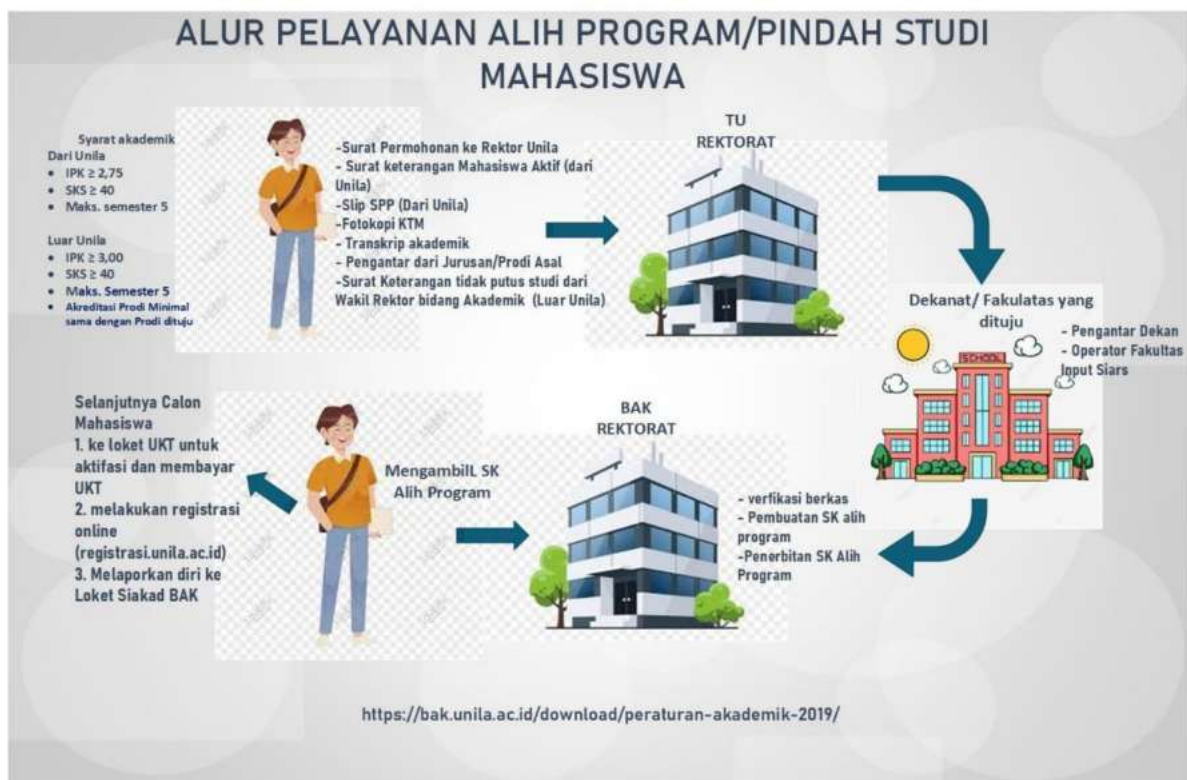
- a. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang telah menyelesaikan seleksi nasional (SNBP, SNBT) atau Mandiri (SIMANILA) Universitas Lampung, informasi tersedia pada <https://simanila.unila.ac.id/>
- b. Memenuhi persyaratan akademik dasar Program Studi Teknik Informatika.

2. Syarat Administratif

- a. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung, seperti ijazah, Kartu Tanda Penduduk, dan rapor.
- b. Melakukan registrasi ulang dan pembayaran sesuai ketentuan Universitas Lampung.

12.2.Penerimaan Mahasiswa Transfer atau Pindahan

Alih program di Universitas Lampung (Unila) merupakan proses perpindahan mahasiswa dari satu program studi ke program studi lainnya, baik dalam lingkungan Unila maupun dari luar Unila. Perubahan ini dapat dilakukan dalam jenjang yang sama atau berbeda, dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang ilmu, daya tampung program studi, serta persyaratan akademik dan administratif yang telah ditetapkan. Secara umum alur layanan umum terkait penerimaan mahasiswa pindahan dapat dilihat pada gambar 12.1, dan beberapa informasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:



Gambar 12.1. Alur Pelayanan Alih Program /Pindah Studi Mahasiswa

(sumber: <https://bak.unila.ac.id/pelayanan-alih-program-pindah-studi-mahasiswa/>)

1. Persyaratan Administratif

- a. Surat keterangan tidak dalam keadaan melanggar tata tertib dari pimpinan fakultas/universitas.
- b. Surat keterangan tidak diputus studi bagi mahasiswa yang masih berstatus aktif.
- c. Transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat berwenang.
- d. Surat keterangan berkelakuan baik dari pimpinan fakultas.
- e. Bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) terakhir.

2. Persyaratan Akademik

- a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sesuai ketentuan program studi yang dituju.
- b. Telah menempuh jumlah SKS tertentu yang dapat diakui dalam program studi tujuan.

- c. Bidang ilmu yang dituju harus sejenis atau serumpun, kecuali ada kebijakan khusus dari universitas

3. Prosedur Alih Program

- a. Pengajuan Permohonan
 - 1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui pimpinan fakultas asal.
 - 2. Melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Verifikasi dan Evaluasi:
 - 1. Fakultas dan program studi tujuan akan melakukan evaluasi terhadap permohonan berdasarkan kesesuaian kurikulum dan daya tampung.
 - 2. Mata kuliah yang telah diambil di program studi asal akan dievaluasi untuk menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi di program studi tujuan.
- c. Keputusan Penerimaan:
 - 1. Jika disetujui, mahasiswa akan mendapatkan surat keputusan dari Rektor tentang alih program.
 - 2. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) akan tetap menggunakan tahun masuk awal, sesuai dengan ketentuan akademik Unila.
- d. Pembayaran dan Registrasi:
 - 1. Mahasiswa yang diterima wajib melakukan pembayaran biaya pendaftaran alih program, UKT, serta biaya lain yang berlaku.
 - 2. Melakukan registrasi ulang dan mengikuti perkuliahan di program studi tujuan.

4. Proses Penyetaraan Mata Kuliah

- a. Tim penyusun kurikulum akan melakukan penyetaraan mata kuliah berdasarkan transkrip nilai dimana mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama dapat dikonversi meskipun jumlah SKS berbeda.
- b. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah inti yang belum disetarakan untuk memenuhi CPL kurikulum MBKM.

- c. Mata kuliah yang tidak ada dalam kurikulum program studi baru harus diambil kembali oleh mahasiswa.

5. Penyesuaian Tahapan Kurikulum

- a. Mahasiswa transfer akan ditempatkan pada tahap kurikulum yang sesuai dengan penyetaraan mata kuliah yang telah disepakati.
- b. Mahasiswa dibimbing oleh dosen akademik dalam menyusun rencana studi yang sesuai.

12.3. Tahapan Kurikulum dan Alur Penerimaan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi akademik, diikuti dengan program orientasi untuk mengenalkan sistem pembelajaran. Kurikulum disusun secara bertahap dalam empat tingkat pembelajaran yang terstruktur:

- ❑ **Tingkat pertama** berfokus pada penguasaan dasar-dasar ilmu informatika.
- ❑ **Tingkat kedua** memperluas pengetahuan mahasiswa ke dalam ranah perancangan sistem landasan pembangunan sistem.
- ❑ **Tingkat ketiga** adalah tahap spesialisasi dan pendalaman. Mahasiswa juga diberi kesempatan mengikuti program MBKM seperti magang industri, proyek independen, maupun penelitian terapan.
- ❑ **Tingkat keempat** merupakan tahap implementasi, di mana mahasiswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam **skripsi, proyek akhir, atau magang profesional**, guna mengasah kompetensi praktis dan kesiapan kerja.

Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi akademik, keterampilan praktis, serta etika profesi yang kuat, agar mampu bersaing di industri teknologi informasi maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pendekatan ini juga mendukung perkembangan teknologi yang berkelanjutan dan inovatif sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan industri digital (Gambar 12.2).



Gambar 12.2. Tahapan Kurikulum PSTI 2025

Kurikulum dirancang secara bertahap dengan empat tingkatan pembelajaran dan alur penerimaan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Tahun Pertama (Tahap Penguasaan Dasar Informatika)

A. Kriteria Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru diterima melalui jalur seleksi nasional yang berlaku, yaitu:

- **Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP):** Berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik/non-akademik.
- **Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT):** Berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
- **Seleksi Mandiri PTN:** Jalur penerimaan mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung.

B. Mata Kuliah yang Wajib Diikuti

Mahasiswa yang diterima wajib mengikuti mata kuliah dasar seperti:

- Kalkulus, Logika, Probabilitas dan Statistika, Aljabar Matriks, Matematika Diskrit
- Pengenalan Pemrograman, Algoritma Pemrograman, Struktur Data
- Rekayasa Perangkat Lunak, Pemrograman Berorientasi Objek

C. Output Pembelajaran (CPL)

Mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar informatika, komputasi, serta pentingnya etika dan keberlanjutan dalam pengembangan teknologi informasi.

2. Tahun Kedua (Tahap Penguasaan Konsep dan Perancangan Sistem)

A. Kriteria Mahasiswa

Mahasiswa yang dapat melanjutkan ke tahap ini harus memenuhi syarat:

- Telah lulus semua mata kuliah dasar tahun pertama.

B. Penerimaan Mahasiswa Transfer

Mahasiswa transfer dari universitas lain atau program studi serupa dapat diterima setelah:

- Mengikuti proses penyetaraan mata kuliah oleh tim akademik (BAK UNILA) dapat dibaca detail pada point IV. Penerimaan Mahasiswa Transfer atau Pindahan .
- Memenuhi ketentuan akademik yang berlaku di Program Studi Teknik Informatika Unila.

C. Output Pembelajaran (CPL)

Mahasiswa menguasai prinsip dasar rekayasa perangkat lunak, basis data, struktur data, serta mampu merancang sistem informasi sederhana dan memahami alur pengembangan perangkat lunak.

3. Tahun Ketiga (Tahap Spesialisasi dan Pendalaman Bidang)

A. Kriteria Mahasiswa

Mahasiswa dapat memasuki tahap ini jika telah: Menyelesaikan mata kuliah wajib pada tahun pertama dan tahun kedua.

B. Alur MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

Mahasiswa dapat mengikuti berbagai program MBKM, seperti:

- Magang bersertifikat/industri di perusahaan teknologi informasi atau startup.
- Kuliah Kerja Nyata/ Membangun Desa berbasis teknologi informasi untuk pemberdayaan masyarakat.

- Penelitian untuk pengembangan inovasi teknik informatika.
- Kewirausahaan digital untuk untuk menstimulasi jiwa Enterprenuership

C. Output Pembelajaran (CPL)

Mahasiswa mampu mengaplikasikan keahlian di bidang spesifik informatika, seperti:

- Rekayasa perangkat lunak
- Kecerdasan buatan dan machine learning
- Pengembangan aplikasi web dan mobile
- Sistem basis data dan big data analytics
- Jaringan komputer dan keamanan siber

4. Tahun Keempat (Tahap Implementasi dan Keterampilan Profesional)

A. Kriteria Mahasiswa

Mahasiswa dapat memasuki tahap ini setelah menyelesaikan:

- Minimal **100 SKS**.
- Memenuhi persyaratan akademik dan administratif lainnya.

B. Alur MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

Mahasiswa mengikuti salah satu dari kegiatan berikut:

- **Magang profesi** di perusahaan teknologi atau lembaga riset TI.
- **Skripsi atau penelitian inovatif** yang memberikan kontribusi bagi industri informatika.
- **Proyek mandiri** berbasis teknologi (misalnya: startup digital, aplikasi inovatif, sistem informasi masyarakat).

C. Output Pembelajaran (CPL)

Mahasiswa mampu:

- Mengembangkan proyek akhir berbasis teknologi yang inovatif dan aplikatif.

- Menghasilkan penelitian atau produk teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Siap terjun ke dunia kerja sebagai profesional IT atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

12.4. Proses Bimbingan Akademik dan Penempatan Mahasiswa

1. Bimbingan Akademik

- a) Mahasiswa menerima bimbingan akademik dari dosen pembimbing yang membantu menyusun rencana studi sesuai tahapan kurikulum.
- b) Pembimbing memastikan mahasiswa mengambil kegiatan MBKM yang relevan dengan profil lulusan.

2. Penempatan Berdasarkan Kompetensi

- a) Mahasiswa ditempatkan pada jalur spesialisasi sesuai minat dan hasil evaluasi akademik untuk mempersiapkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri teknik informatika.

12.5. Tata Tertib, Evaluasi, dan Penilaian Penerimaan Mahasiswa

1. Disiplin Akademik dan Evaluasi

- a) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan akademik sesuai jadwal dan tata tertib Universitas Lampung.
- b) Evaluasi dilakukan setiap akhir semester untuk memastikan capaian pembelajaran sesuai tahapan kurikulum dan kebijakan *Permendikbud No. 53 Tahun 2023*.

2. Penilaian CPL

Setiap tahap kurikulum akan dievaluasi untuk memastikan CPL tercapai, dan mahasiswa yang tidak memenuhi standar minimal diberikan bimbingan atau remedial.